Auditoría de coherencia de la Fase 1

Contenido

1. Alcance y método
2. Coherencia entre documentos
3. Bibliografía
   - 3.1 Contenido
   - 3.2 Entradas parciales (33)
   - 3.3 Hallazgos con efecto en la redacción
4. Fuentes de datos
5. Extensiones: índices frente al plan
6. Verificaciones pendientes V-01 a V-03
7. Hallazgos de esta revisión
8. Decisiones que se solicitan
9. Conclusión

Entrega 1e · Versión 1.0 · 2026-10-16 · Revisión R-0006

Esta auditoría cierra la Fase 1 (diseño editorial). Comprueba que los documentos de la fase sean coherentes entre sí: plan, libro de estilo, notación, glosario, registros, los 23 índices detallados y la bibliografía. También presenta la bibliografía verificada, las fuentes de datos, la resolución de las verificaciones pendientes V-01 a V-03 y la comparación de extensiones entre los índices y el plan.

1. Alcance y método

Objeto	Método	Resultado
Prerrequisitos, numeración, número de capítulos y resultados admitidos de los 23 índices	`herramientas/verificar_indices.py` (comprobaciones 1 a 5)	0 errores
Extensión declarada en la ficha de cada libro	Nueva comprobación 6 del verificador: suma de capítulos + 20 páginas de preliminares + 10 a 20 páginas por apéndice	23 fichas corregidas; 0 errores (hallazgo H-29)
Referencias cruzadas (L*n* §*c.s*, L*n* c. *c*, L*n* ap. *X*) en `NOTACION.md`, `GLOSARIO.md`, `editorial/resultados_admitidos.md`, `PLAN_EDITORIAL.md` y `bibliografia/atlas.bib`	Lectura con el analizador del verificador	639 referencias; ninguna apunta a un elemento inexistente
Cobertura bibliográfica de los resultados admitidos	`herramientas/bib_a_md.py`	Los 48 resultados admitidos con referencia externa tienen al menos una entrada bibliográfica
Metadatos bibliográficos	Búsqueda web, una consulta por obra (sección 3)	178 entradas: 145 verificadas y 33 parciales
Fuentes de datos de L20 y L23	Búsqueda web de condiciones de uso	`bibliografia/fuentes_de_datos.md`

Objeto	Método	Resultado
V-01 a V-03	Búsqueda web restringida a los sitios oficiales	Resueltas (sección 6)

Limitación del método. El entorno de trabajo bloquea `doi.org`, `api.crossref.org`, OpenAlex, Open Library, JSTOR, `rae.es` y `quarto.org`. Toda verificación se hizo a partir de los resultados del buscador, que muestran fragmentos de las páginas oficiales (editoriales, Project Euclid, IDEAS/RePEc, Econometric Society, catálogos de bibliotecas) pero no permiten abrirlas. Una entrada se marcó «verificada» solo cuando una fuente identificable mostraba los datos. En los demás casos se marcó «parcial» y se anotó qué faltaba. Ningún DOI se registró sin que una fuente lo mostrara.

2. Coherencia entre documentos

1. **Índices frente al plan.** Hay 23 libros y 277 capítulos, igual que en el plan. Todo prerrequisito es anterior a su capítulo y está en la clausura transitiva de los requisitos declarados, o en la columna de aplicación. Sigue vigente el aviso esperado L4 c. 13 → L4 §9.8*, ya registrado en R-0003.
2. **Resultados admitidos.** Los 60 identificadores citados en los índices existen en el registro. Los 48 que se admiten con referencia externa (RA-07, RA-11 a RA-21, RA-23, RA-25, RA-27 a RA-60) tienen referencia en `atlas.bib`. Los demás se cierran dentro de la obra (RA-01 a RA-06, RA-08 a RA-10, RA-22, RA-24, RA-26).
3. **Notación y glosario.** Las tablas de primera aparición de `NOTACION.md` (secciones 11 a 13) y de `GLOSARIO.md` citan 243 lugares, todos existentes.
4. **Bibliografía frente a índices.** El campo `uso` de cada entrada cita capítulos existentes (186 referencias). En esta entrega se revisó a mano su correspondencia con el contenido: 60 entradas se reasignaron al capítulo que efectivamente trata el tema; por ejemplo, Merton (1974) pasó de L22 c. 8 a L22 c. 6 y Dupire (1994) de L19 c. 9 a L19 c. 10.
5. **Plan frente a bibliografía.** El plan cita los textos de contraste por autor y título. Ahora remite a `atlas.bib` para los datos completos. La 11.ª edición de Hull, que una referencia previa del proyecto fechaba en 2021, tiene copyright 2022 según las fuentes (entrada `hull2022`).

3. Bibliografía

3.1 Contenido

Sección de `atlas.bib`	Entradas
Textos de contraste del plan (sección 5)	32
Referencias externas de los resultados admitidos	55
Fuentes originales de modelos, métodos y resultados empíricos citados en los índices	88
Convenciones de mercado y hechos institucionales	3
Total	**178**

`bibliografia/bibliografia.md` es la versión legible, generada por `herramientas/bib_a_md.py`. Cada entrada registra la URL de la fuente de verificación, la fecha y, cuando corresponde, una nota con la discrepancia encontrada.

3.2 Entradas parciales (33)

Motivo	Entradas
Páginas no confirmadas o discrepantes entre fuentes	`cox1985`, `breeden1978`, `carr1999`, `garman1983`, `harvey2016`, `kyle1985`, `almgren2000`, `bailey2017`, `jagannathan2003`, `rockafellar2000`, `ho1986`, `hagan2002`, `black1972`, `delbaen1994`, `donsker1951`
Datos confirmados solo por fuentes secundarias	`yamada1971`, `wang2004`, `ljung1978`, `feller1951`, `vasicek1977`, `margrabe1978`, `kupiec1995`, `isda2006`, `arrc2017`
Edición, año, ISBN, DOI o número de serie por precisar	`apostol1967`, `ross2019`, `luenberger2013`, `glasserman2003`, `hull2022`, `hastie2009`, `hairer1993`, `follmer1981`, `nelson1987`

Ninguna afecta al contenido matemático de los índices. Deben resolverse antes de la composición final de cada libro que las cite, consultando la fuente primaria (D-06).

3.3 Hallazgos con efecto en la redacción

- **Correcciones publicadas que deben citarse junto con el original:**
  - Andrews (1993): corrigendum en *Econometrica*, 2003.
  - Fissler y Ziegel (2016): corrección en *The Annals of Statistics* 49(1), 2021.
  - Jagannathan y Ma (2003): nota de corrección en *The Journal of Finance* 74(5), 2019.
- **Clément, Lamberton y Protter (2002):** un trabajo de 2019 (Liu, Schellhorn y Peng) señala un vacío en la demostración y lo completa. La referencia de RA-54 en L19 c. 7 debe incluir ese trabajo, cuyos datos aún no están en la bibliografía.
- **Leland (1985):** la literatura posterior señala un error en el teorema principal. Esto es coherente con H-28: L19 c. 5 ya presenta el ajuste de Leland como aproximación.
- **Föllmer y Schied:** existe una quinta edición (2025). Se elegirá la edición al redactar.
- **Kyle (1985) y Cox, Ingersoll y Ross (1985):** la paginación difiere entre JSTOR y la Econometric Society. Se registra la de JSTOR o RePEc y se anota la discrepancia.

4. Fuentes de datos

El detalle está en `bibliografia/fuentes_de_datos.md`. Hallazgos principales:

- **FRED.** Los términos vigentes desde junio de 2024 prohíben usar el contenido o la API para desarrollar o entrenar sistemas de aprendizaje automático. FRED queda excluida de L21 y de L23 c. 6 (H-30).
- **Kenneth R. French Data Library.** Los datos llevan aviso de copyright y derivan en gran parte de CRSP. No se encontraron términos de redistribución. El libro no redistribuirá archivos; el código los descargará.
- **Réplicas de L23 c. 2 y c. 3.** Requieren datos de acciones individuales (CRSP, Compustat), que son comerciales. Se propone replicar con las carteras y factores publicados por French y enseñar la construcción con datos sintéticos (H-31).
- **Datos de opciones.** No hay fuente gratuita con licencia verificable. Para L23 c. 5 se propone usar datos sintéticos generados por un modelo calibrado a parámetros publicados (H-32).
- **Política propuesta.** La obra no redistribuye datos de terceros. Toda cifra empírica impresa lleva fecha y el código que la regenera. Requiere revisión legal antes de publicar (D-05).

5. Extensiones: índices frente al plan

El plan (sección 8) estima las páginas de los capítulos como capítulos × 25–40 páginas y suma aparte unas 20 páginas de preliminares por libro. Los índices dan una extensión por capítulo y otra para el libro. La auditoría encontró que la extensión de la ficha de cada libro no derivaba de una regla única: la diferencia con la suma de sus capítulos iba de 6 páginas (L1) a 78 (L18) (H-29).

La regla adoptada para la ficha es: suma de capítulos + 20 páginas de preliminares + 10 a 20 páginas por apéndice. Ahora el verificador la comprueba en cada ejecución.

Libro	Caps.	Ap.	Plan (capítulos)	Suma de capítulos	Ficha anterior	Ficha recalculada
L1	14	2	350–560	384–468	390–470	424–528
L2	13	1	325–520	324–402	340–420	354–442
L3	12	1	300–480	296–368	300–380	326–408
L4	14	1	350–560	386–470	420–500	416–510
L5	11	1	275–440	284–350	290–360	314–390
L6	13	1	325–520	352–430	370–450	382–470
L7	11	1	275–440	292–358	320–400	322–398
L8	14	1	350–560	394–478	400–480	424–518
L9	14	1	350–560	372–456	400–480	402–496
L10	13	1	325–520	344–422	370–450	374–462
L11	10	1	250–400	262–322	290–360	292–362
L12	12	1	300–480	320–392	340–420	350–432
L13	9	1	225–360	226–280	260–320	256–320
L14	15	1	375–600	406–496	430–520	436–536
L15	9	1	225–360	238–292	260–320	268–332
L16	12	1	300–480	324–396	340–420	354–436
L17	13	1	325–520	334–412	370–450	364–452
L18	11	1	275–440	306–372	370–450	336–412
L19	13	1	325–520	340–418	370–450	370–458
L20	12	1	300–480	300–372	330–410	330–412
L21	13	1	325–520	316–394	360–440	346–434
L22	10	1	250–400	252–312	280–350	282–352
L23	9	1	225–360	208–262	250–310	238–302
Total	**277**		**6 925–11 080**	**7 260–8 922**	**7850–9610**	**7 960–9 862**

«Plan (capítulos)» es el intervalo de la sección 8 del plan, que excluye preliminares y apéndices. «Suma de capítulos» es la suma de las extensiones por capítulo de los índices, y la ficha recalculada añade preliminares y apéndices. Totales de ficha: los anteriores sumaban 7850–9610 páginas y los recalculados suman 7 960–9 862.

Lectura.

- La suma de capítulos (7 260–8 922) queda dentro del intervalo del plan y reduce su amplitud de 4155 a 1662 páginas (40 % de la original).

- En cuatro libros la suma queda por debajo del extremo inferior del plan: L2 (1 página), L3 (4), L21 (9) y L23 (17). Se debe a que varios capítulos se estimaron por debajo del mínimo de 25 páginas que supone el plan: por ejemplo, L2 c. 5 (18–24), L3 c. 1 y c. 10 (20–26), L21 c. 3, c. 5 y c. 13 (20–26) y L23 c. 1 (20–26) y c. 9 (16–22).
- El verificador lo informa como aviso, no como error. Se considera aceptable: el plan presenta sus cifras como escenarios y la medición real llegará con el capítulo piloto.
- Ejercicios: la suma de los intervalos declarados por capítulo es de 7280 a 10 050. En L23 solo el capítulo 1 tiene ejercicios (10–15); los capítulos 2 a 8 son proyectos guiados y el 9 no tiene ejercicios. L21 c. 13 también es un proyecto guiado.

6. Verificaciones pendientes V-01 a V-03

ID	Asunto	Resolución
V-01	Separador de millares	Resuelta. La entrada «números» del *Diccionario panhispánico de dudas* (rae.es/dpd/números, mostrada por el buscador) admite el espacio como separador de millares y lo considera opcional en números de cuatro cifras, donde lo habitual es omitirlo. La convención de la obra (espacio fino desde cinco cifras; sin separador en cuatro cifras) es conforme
V-02	Espacio entre cifra y %	Resuelta. La entrada «porcentajes» del *Diccionario panhispánico de dudas* (rae.es/dpd/porcentajes) indica que el signo % se escribe precedido de un espacio, como los demás símbolos pospuestos. El *Libro de estilo de la lengua española* (rae.es) coincide
V-03	Sintaxis de Quarto para teoremas y referencias cruzadas	Resuelta en cuanto a sintaxis. La documentación oficial (quarto.org/docs/authoring/cross-references.html) define los prefijos reservados `thm`, `lem`, `cor`, `prp`, `cnj`, `def`, `exm`, `exr` y la creación de un teorema referenciable con un div `#thm-`. La salida a PDF se probará en la Fase 2, según el plan de prueba de composición (D-04)

7. Hallazgos de esta revisión

ID	Severidad	Hallazgo	Resolución	Estado
H-29	Menor	La extensión de la ficha de cada libro no derivaba de una regla (diferencias de 6 a 78 páginas respecto de la suma de capítulos)	Regla única y comprobación automática 6 del verificador; 23 fichas recalculadas	Resuelto

ID	Severidad	Hallazgo	Resolución	Estado
H-30	Importante	Los términos de FRED prohíben usar sus datos para entrenar sistemas de aprendizaje automático	FRED excluida de L21 y de L23 c. 6; registrado en `fuentes_de_datos.md`	Resuelto
H-31	Importante	Las réplicas de L23 c. 2 y c. 3 requieren datos comerciales de acciones individuales	Propuesta: carteras y factores de French y datos sintéticos para la construcción. Los índices no se modifican hasta la decisión D-05	Pendiente de decisión
H-32	Importante	No hay fuente gratuita y con licencia verificable de datos de opciones para L23 c. 5	Propuesta: datos sintéticos de un modelo calibrado; ajustar el título del capítulo. Pendiente de D-05	Pendiente de decisión
H-33	Menor	Tres artículos citados tienen correcciones publicadas y uno tiene un vacío de demostración señalado en la literatura	Registrados en las notas de `atlas.bib`; se citarán junto con el original	Resuelto
H-34	Menor	33 entradas bibliográficas no pudieron verificarse por completo por las restricciones de red	Marcadas como parciales, con la causa; resolución antes de la composición (D-06)	Abierto
H-35	Menor	En el campo `uso` de la bibliografía, 60 entradas apuntaban a capítulos no idóneos	Reasignadas tras revisar los títulos de capítulo de los índices	Resuelto

8. Decisiones que se solicitan

ID	Asunto	Propuesta
D-05	Política de datos y casos de L23	Aprobar la política de la sección 3 de `fuentes_de_datos.md`, las réplicas de L23 c. 2 y c. 3 con datos de French y sintéticos, y los datos sintéticos para L23 c. 5. La revisión legal queda para antes de la publicación
D-06	Verificación bibliográfica en fuente primaria	Ampliar la política de red del entorno a `doi.org` y `api.crossref.org`, o hacer la verificación manual antes de la composición de cada libro

9. Conclusión

La Fase 1 queda completa y coherente con las salvedades indicadas: las decisiones D-05 y D-06 y las 33 entradas parciales. El siguiente paso es la Fase 2, que empieza con el plan de prueba de composición (D-04). Ese plan se presentará para aprobación antes de instalar nada.

Fuentes de datos y licencias

Entrega 1e · Versión 1.0 · 2026-10-16

Este documento registra las fuentes de datos previstas para los capítulos con datos reales, en particular L20 y los casos de L23. Para cada fuente indica sus condiciones de uso, el nivel de verificación y sus consecuencias para la obra. No es asesoramiento jurídico. La redistribución de datos y la reproducción de cifras en una obra publicada deberían confirmarse con asesoría legal antes de la publicación (decisión D-05 en `ESTADO.md`).

Método. Búsqueda web el 2026-10-16. El entorno de trabajo no puede abrir directamente los sitios de las fuentes, de modo que las condiciones se tomaron de los fragmentos que devuelve la búsqueda. Cuando la búsqueda solo devolvió fuentes secundarias, se indica.

1. Resumen

Fuente	Datos	Condiciones verificadas	Nivel	Uso previsto en la obra
Kenneth R. French Data Library (Tuck School, Dartmouth)	Factores de Fama-French, carteras ordenadas por tamaño, valor, *momentum*, industria; diarios y mensuales desde 1926	Las páginas llevan aviso de copyright de Fama y French. Muchas series derivan de CRSP y Compustat. No se encontraron términos explícitos de redistribución	Parcial	L14, L17, L20, L23 c. 2, c. 3, c. 4
FRED (Banco de la Reserva Federal de San Luis)	Series macroeconómicas y de tasas	Algunas series tienen copyright de terceros: sin permiso de su titular, solo se permite el uso personal o educativo no comercial. Desde junio de 2024 los términos prohíben usar el contenido o la API de FRED para desarrollar o entrenar sistemas de aprendizaje automático	Verificada (anuncio oficial y páginas legales)	L14, L20; **excluida** de L21 y L23 c. 6
Departamento del Tesoro de EE. UU.	Curvas diarias de rendimientos a la par (CMT), tasas de letras	Las obras del Gobierno federal no tienen protección de copyright en EE. UU. (17 U.S.C. § 105). No se encontró el texto de uso propio del Tesoro	Parcial	L5, L12 c. 8, L22, L23 c. 4

Fuente	Datos	Condiciones verificadas	Nivel	Uso previsto en la obra
Cboe DataShop / LiveVol	Opciones: cotizaciones de fin de día, datos *open-close*	Producto de pago, con descuento académico (50 % del precio estándar, mínimo de 500 USD). Hay una muestra gratuita de fin de día (julio–diciembre de 2022). La distribución externa de datos derivados tiene tarifa propia. Los datos de profundidad son solo de uso interno	Verificada en presentaciones regulatorias de tarifas de Cboe ante la SEC	L23 c. 5 (pendiente de decisión)
CRSP / Compustat	Rendimientos y contables de acciones individuales	No verificado en esta entrega. Son la base de casi todas las series de French y de los artículos replicados	—	Solo como referencia del método original

2. Detalle por fuente

2.1 Kenneth R. French Data Library

- Las páginas de detalle llevan avisos de copyright: «Copyright Eugene F. Fama and Kenneth R. French» en la de puntos de corte por tamaño y «Copyright Kenneth R. French» en la de capital contable histórico.
- La biblioteca indica que muchas series derivan de CRSP. Desde la publicación de enero de 2025 usa el formato CIZ (Flat File Format 2.0) de CRSP.
- Publica «10 Portfolios Formed on Momentum», construidas mensualmente con puntos de corte del NYSE sobre el rendimiento previo (2-12), además del factor *momentum* (Mom). Hay versiones mensual y diaria.
- No se encontró una política explícita de redistribución ni de cita. Las bibliotecas de R y Julia que descargan estos datos tienen licencias MIT, pero esas licencias cubren su código, no los datos.

Consecuencia. El libro no incluirá copias de los archivos. El código descargará los datos desde la fuente, y el texto citará la biblioteca y la fecha de descarga. Como los datos se revisan, las cifras impresas se fecharán y se acompañarán del código que las regenera.

2.2 FRED

- Las series con copyright de terceros requieren permiso de su titular para todo uso distinto del personal o educativo no comercial. El Banco de la Reserva Federal de San Luis no puede conceder ese permiso, y la nota de copyright figura bajo cada gráfico.
- La actualización de términos de junio de 2024 prohíbe usar los servicios, el contenido o la API de FRED para desarrollar o entrenar programas o sistemas de aprendizaje automático, incluidos modelos de lenguaje e IA generativa. La redacción de la página de términos es ambigua en el fragmento obtenido, pero el anuncio oficial la presenta como prohibición.

Consecuencias.

- FRED no se usará en L21 ni en L23 c. 6 (aprendizaje automático).

- En L14 y L20 solo se usarán series de dominio público, como las producidas por organismos federales, y el texto indicará el estado de copyright de cada serie usada.
- Si la obra se publica con licencia comercial (D-02), toda serie con copyright de terceros queda excluida o requiere permiso.

2.3 Departamento del Tesoro de EE. UU.

- Publica diariamente las curvas de rendimientos a la par, las reales, las tasas de letras y las tasas de largo plazo.
- Según 17 U.S.C. § 105, la protección de copyright no se aplica a las obras del Gobierno de EE. UU. No se encontró el texto de condiciones de uso del sitio del Tesoro.

Consecuencia. Es la fuente preferida para los casos de tasas de interés y curvas. Antes de la composición final debe confirmarse su política de reutilización.

2.4 Datos de opciones

- No se encontró una fuente gratuita, con licencia verificable y con historial suficiente para un caso de estudio reproducible.
- Cboe DataShop ofrece datos de fin de día de pago, con descuento académico, y una muestra gratuita de seis meses (julio–diciembre de 2022) de datos *open-close*.
- Las condiciones de la muestra no se pudieron leer, y la distribución externa de datos derivados tiene tarifa propia. OptionMetrics, la fuente habitual en la investigación académica, no pudo verificarse.

Opciones para L23 c. 5 (decisión D-05):

1. **Datos sintéticos** generados con un modelo de volatilidad estocástica calibrado a parámetros publicados, con el código que los genera. Es reproducible y sin restricciones, pero no son datos reales. Esta es la opción recomendada.
2. **Muestra gratuita de Cboe**, si sus condiciones permiten el uso descrito. Hay que verificarlas directamente con Cboe.
3. **Licencia académica** adquirida por el lector. El libro daría el código y el procedimiento, pero no los datos.

El título del capítulo («con datos reales») debería ajustarse si se elige la opción 1.

2.5 Acciones individuales (CRSP, Compustat)

Los artículos que replica L23 (Fama-French 1993, Jegadeesh-Titman 1993) usan acciones individuales de CRSP y datos contables de Compustat. Esta entrega no verificó sus condiciones de licencia; se trata de bases comerciales, habitualmente accesibles mediante suscripción institucional.

Consecuencias para L23.

- **L23 c. 2 (factores).** La réplica se hará sobre las carteras y factores publicados por French: pruebas de series de tiempo, regresiones de Fama-MacBeth sobre carteras y prueba GRS. La construcción de factores a partir de acciones individuales se explicará y se ilustrará con datos sintéticos o con un universo pequeño de fuente libre.
- **L23 c. 3 (*momentum*).** La réplica usará las diez carteras de *momentum* y el factor Mom de French, que siguen la definición 2-12, distinta de las estrategias superpuestas J/K de Jegadeesh y Titman. El capítulo explicará la diferencia y construirá las carteras superpuestas con datos sintéticos.
- **Sección 2.2 de L23** («Datos: fuente, licencia y validación») y **sección 2.1 de L20** («Fuentes de datos y licencias»). Usarán este documento como caso de estudio.

3. Política propuesta para la obra

1. La obra no redistribuye datos de terceros. El código descarga los datos de la fuente original y el texto indica la fuente, la serie, la fecha de consulta y el estado de licencia.
2. Toda cifra empírica impresa lleva fecha y el código que la regenera. Si la fuente revisa los datos, la diferencia se documenta en la siguiente edición.
3. Los datos sintéticos se generan con semilla fija y parámetros publicados en el texto.
4. Ninguna fuente cuyos términos prohíban un uso se emplea para ese uso; es el caso de FRED en el aprendizaje automático.
5. Antes de la publicación, una revisión legal confirma los puntos 1 y 2 según la licencia elegida (D-02).

4. Fuentes consultadas

- Kenneth R. French, Data Library: https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html; detalle de 10 carteras por *momentum*: https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/Data_Library/det_10_port_form_pr_12_2.html; detalle de puntos de corte: https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library/det_me_breakpoints.html.
- FRED, avisos legales: https://fred.stlouisfed.org/legal/terms/; anuncio de junio de 2024: https://news.research.stlouisfed.org/2024/06/weve-updated-our-terms-of-use-action-requested/.
- 17 U.S.C. § 105: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/105.
- Cboe, descuento académico: https://datashopcert.livevol.com/academic-discount; tarifas presentadas ante la SEC: https://www.sec.gov/files/rules/sro/c2/2026/34-106149-ex5.pdf.

Bibliografía de la colección

Contenido

Estado de la verificación
Textos de contraste
Referencias externas de los resultados admitidos
Fuentes originales de modelos, métodos y resultados empíricos
Convenciones de mercado y hechos institucionales

Versión legible generada por `herramientas/bib_a_md.py` a partir de `bibliografia/atlas.bib`, que es la fuente. No editar este archivo a mano.

Estado de la verificación

Estado	Entradas
verificada	145
parcial	33
pendiente	0
Total	**178**

Verificada: autores, título, publicación, año y paginación (o ISBN) confirmados en una fuente identificable (editor, catálogo bibliográfico o índice especializado). *Parcial*: algún dato no pudo confirmarse o las fuentes discrepan; la nota de cada entrada indica cuál. Los DOI se registran solo cuando una fuente los muestra explícitamente.

Textos de contraste

- `abbott2015` Abbott, Stephen (2015). *Understanding Analysis*. 2.ª ed. Springer. ISBN 978-1-4939-2711-1. DOI 10.1007/978-1-4939-2712-8.
  Uso: L11 (contraste). Verificación: https://link.springer.com/978-1-4939-2712-8.
- `apostol1967` Apostol, Tom M. (1967). *Calculus, Volume 1: One-Variable Calculus, with an Introduction to Linear Algebra*. 2.ª ed. John Wiley & Sons. ISBN 0-471-00005-1. **[parcial]**
  Uso: L4 (contraste). Verificación: https://lmbp.uca.fr/biblio/notice.php?num=7827. Nota: Algunas fuentes atribuyen la impresión de 1967 a Blaisdell; el mismo ISBN figura en reimpresiones de Wiley.
- `axler2024` Axler, Sheldon (2024). *Linear Algebra Done Right*. 4.ª ed. Springer. ISBN 978-3-031-41026-0. DOI 10.1007/978-3-031-41026-0.
  Uso: L6 (contraste). Verificación: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-41026-0. Nota: Acceso abierto (CC BY-NC 4.0). ISBN del libro electrónico; tapa dura 978-3-031-41025-3. Publicado en línea en 2023 con copyright 2024.
- `bjork2020` Björk, Tomas (2020). *Arbitrage Theory in Continuous Time*. 4.ª ed. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-885161-5.
  Uso: L19 (contraste); L22. Verificación: https://academic.oup.com/book/43511/chapter/364183588. Nota: El editor indica publicación impresa el 5 de diciembre de 2019; se cita habitualmente como 2020.

- `blitzstein2019` Blitzstein, Joseph K.; Hwang, Jessica (2019). *Introduction to Probability*. 2.ª ed. CRC Press. ISBN 978-1-138-36991-7.
  Uso: L8 (contraste). Verificación: https://eld.bl.uk/catalog/019255504.
- `brigo2006` Brigo, Damiano; Mercurio, Fabio (2006). *Interest Rate Models – Theory and Practice: With Smile, Inflation and Credit*. 2.ª ed. Springer. ISBN 978-3-540-22149-4. DOI 10.1007/978-3-540-34604-3.
  Uso: L22 (contraste). Verificación: https://link.springer.com/10.1007/978-3-540-34604-3.
- `campbell1997` Campbell, John Y.; Lo, Andrew W.; MacKinlay, A. Craig (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-04301-2.
  Uso: L14 (contraste); L20 c. 4. Verificación: https://web.mit.edu/Alo/www/Books/efm_1.html.
- `casella2002` Casella, George; Berger, Roger L. (2002). *Statistical Inference*. 2.ª ed. Duxbury. ISBN 978-0-534-24312-8.
  Uso: L9 (contraste); RA-14. Verificación: https://is.muni.cz/publication/668879?lang=en. Nota: Algunos libreros indican 2001; los catálogos de bibliotecas indican 2002.
- `cochrane2005` Cochrane, John H. (2005). *Asset Pricing*. Revised.ª ed. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-12137-6.
  Uso: L10 (contraste); L10 c. 9; L14 c. 13–14. Verificación: https://www.schweitzer-online.de/buch/Cochrane/Asset-Pricing/9780691121376/A3025715/.
- `durrett2019` Durrett, Rick (2019). *Probability: Theory and Examples*. 5.ª ed. Cambridge University Press. ISBN 978-1-108-47368-2. DOI 10.1017/9781108591034.
  Uso: L16 (contraste); RA-27. Verificación: https://scholars.duke.edu/publication/1632506.
- `glasserman2003` Glasserman, Paul (2003). *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. Springer. ISBN 978-0-387-00451-8. **[parcial]**
  Uso: L12 (contraste); L12 c. 9–10; L18 c. 11; L19 c. 9. Verificación: https://www.springer.com/978-0-387-00451-8. Nota: DOI del libro electrónico no confirmado explícitamente; no se registra.
- `hamilton1994` Hamilton, James D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-04289-3.
  Uso: L14 (contraste); RA-11; RA-13. Verificación: https://is.muni.cz/publication/260992?lang=en.
- `harris2003` Harris, Larry (2003). *Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners*. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-514470-3.
  Uso: L20 (contraste); L10 c. 3. Verificación: https://academic.oup.com/book/52292. Nota: El editor indica publicación el 24 de octubre de 2002; copyright 2003 no confirmado. Se mantiene la clave; el año a citar debe revisarse en la composición.
- `hastie2009` Hastie, Trevor; Tibshirani, Robert; Friedman, Jerome (2009). *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. 2.ª ed. Springer. ISBN 978-0-387-84857-0. **[parcial]**
  Uso: L21 (contraste); L9 c. 12. Verificación: https://is.muni.cz/publication/867146?lang=en. Nota: Dos DOI distintos en las fuentes (10.1007/b94608 y 10.1007/978-0-387-84858-7); no se registra ninguno hasta confirmar.
- `hull2022` Hull, John C. (2022). *Options, Futures, and Other Derivatives*. 11.ª ed. Pearson. ISBN 978-0-13-693997-9. **[parcial]**
  Uso: L13 (contraste); L19; L22. Verificación: https://www-2.rotman.utoronto.ca/~hull/AmazonPage.htm. Nota: Una referencia previa del proyecto citaba 2021; las fuentes indican copyright 2022. ISBN impreso tomado de una librería universitaria; edición global 978-1-292-41065-4. Lugar de edición no confirmado.
- `karatzas1991` Karatzas, Ioannis; Shreve, Steven E. (1991). *Brownian Motion and Stochastic Calculus*. 2.ª ed. Springer. ISBN 978-0-387-97655-6.
  Uso: L18; RA-16; RA-17; RA-18; RA-50; RA-51. Verificación: https://www.springer.com/978-0-387-97655-6. Nota: Springer muestra copyright 1998 en su página actual (reimpresión); los catálogos fechan la 2.ª edición en 1991. DOI no registrado.

- `kellison2009` Kellison, Stephen G. (2009). *The Theory of Interest*. 3.ª ed. McGraw-Hill/Irwin. ISBN 978-0-07-338244-9.
  Uso: L5 (contraste). Verificación: https://search.worldcat.org/oclc/182552985.
- `luenberger2013` Luenberger, David G. (2013). *Investment Science*. 2.ª ed. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-974008-6. **[parcial]**
  Uso: L10 (contraste); L5. Verificación: https://exclusivebooks.co.za/products/9780199740086. Nota: Publicado en junio de 2013; un catálogo de biblioteca indica copyright 2014.
- `lopezdeprado2018` López de Prado, Marcos (2018). *Advances in Financial Machine Learning*. Wiley. ISBN 978-1-119-48208-6.
  Uso: L20 (contraste); L20 c. 7; L21. Verificación: https://eld.bl.uk/catalog/018674674.
- `mcneil2015` McNeil, Alexander J.; Frey, Rüdiger; Embrechts, Paul (2015). *Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools*. Revised.ª ed. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-16627-8.
  Uso: L17 (contraste); RA-15; L22 c. 9. Verificación: https://www.springerprofessional.de/en/review-of-a-j-mcneil-r-frey-p-embrechts-quantitative-risk-manage/10879018.
- `nocedal2006` Nocedal, Jorge; Wright, Stephen J. (2006). *Numerical Optimization*. 2.ª ed. Springer. ISBN 978-0-387-30303-1.
  Uso: L12 (contraste); RA-34. Verificación: https://karla.hds.hebis.de/Record/HEB192023780. Nota: DOI no confirmado en la página del editor; no se registra.
- `ross2019` Ross, Sheldon (2019). *A First Course in Probability*. 10.ª ed. Pearson. ISBN 978-0-13-475311-9. **[parcial]**
  Uso: L8 (contraste). Verificación: https://www.tenlong.com.tw/products/9780134753119. Nota: Copyright 2018, impresión 2019. Pearson lista además reediciones de la 10.ª edición con otros ISBN (2022). Lugar de edición no confirmado.
- `rudin1976` Rudin, Walter (1976). *Principles of Mathematical Analysis*. 3.ª ed. McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-054235-8.
  Uso: L11 (contraste). Verificación: https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA03713445?l=en.
- `shreve2004a` Shreve, Steven E. (2004). *Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model*. Springer. ISBN 978-0-387-40100-3.
  Uso: L13 (contraste). Verificación: https://www.springer.com/978-0-387-40100-3.
- `shreve2004b` Shreve, Steven E. (2004). *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*. Springer. ISBN 978-0-387-40101-0.
  Uso: L18, L19 (contraste). Verificación: https://link.springer.com/book/9780387401010.
- `spivak2008` Spivak, Michael (2008). *Calculus*. 4.ª ed. Publish or Perish. ISBN 978-0-914098-91-1.
  Uso: L1, L4 (contraste). Verificación: https://mathpop.com/products/calculus-4th-edition-digital-edition. Nota: Lugar de edición no confirmado en la fuente.
- `strang2023` Strang, Gilbert (2023). *Introduction to Linear Algebra*. 6.ª ed. Wellesley-Cambridge Press. ISBN 978-1-7331466-7-8.
  Uso: L6 (contraste). Verificación: https://math.mit.edu/~gs/linearalgebra/ila6/indexila6.html.
- `tsay2010` Tsay, Ruey S. (2010). *Analysis of Financial Time Series*. 3.ª ed. Wiley. ISBN 978-0-470-41435-4.
  Uso: L14 (contraste). Verificación: https://faculty.chicagobooth.edu/ruey-s-tsay/research/analysis-of-financial-time-series-3rd-edition.
- `velleman2019` Velleman, Daniel J. (2019). *How to Prove It: A Structured Approach*. 3.ª ed. Cambridge University Press. ISBN 978-1-108-43953-4.
  Uso: L1 (contraste). Verificación: https://assets.cambridge.org/97811084/24189/copyright/9781108424189_copyright_info.pdf. Nota: ISBN de la edición en rústica; tapa dura 978-1-108-42418-9.
- `wasserman2004` Wasserman, Larry (2004). *All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference*. Springer. ISBN 978-0-387-40272-7. DOI 10.1007/978-0-387-21736-9.

Uso: L9 (contraste). Verificación: https://library.holycross.edu/Record/b3208225/Details.

- `williams1991` Williams, David (1991). *Probability with Martingales*. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-40605-5.
  Uso: L16 (contraste). Verificación: https://www.biblio.com/9780521406055. Nota: DOI no confirmado explícitamente; no se registra.
- `oksendal2003` Øksendal, Bernt (2003). *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications*. 6.ª ed. Springer. ISBN 978-3-540-04758-2.
  Uso: L18 (contraste); RA-16; RA-50. Verificación: https://katalog.bibliothek.kit.edu/bib/257409. Nota: DOI del libro no confirmado; no se registra.

Referencias externas de los resultados admitidos

- `anderson2003` Anderson, T. W. (2003). *An Introduction to Multivariate Statistical Analysis*. 3.ª ed. Wiley-Interscience. ISBN 978-0-471-36091-9.
  Uso: RA-32; L9 c. 13. Verificación: https://www.wiley-vch.de/de/fachgebiete/mathematik-und-statistik/an-introduction-to-multivariate-statistical-analysis-978-0-471-36091-9.
- `andrews1993` Andrews, Donald W. K. (1993). *Tests for Parameter Instability and Structural Change with Unknown Change Point*. Econometrica 61(4), 821–856. DOI 10.2307/2951764.
  Uso: RA-39; L14 c. 11. Verificación: https://ideas.repec.org/a/ecm/emetrp/v61y1993i4p821-56.html. Nota: Existe un corrigendum (Econometrica 71(1), 2003, 395–397) que corrige valores críticos de la tabla I para p = 8; debe citarse junto con el artículo.
- `bickel1981` Bickel, Peter J.; Freedman, David A. (1981). *Some Asymptotic Theory for the Bootstrap*. The Annals of Statistics 9(6), 1196–1217. DOI 10.1214/aos/1176345637.
  Uso: RA-30; L9 c. 10. Verificación: https://projecteuclid.org/journals/annals-of-statistics/volume-9/issue-6/Some-Asymptotic-Theory-for-the-Bootstrap/10.1214/aos/1176345637.full.
- `billingsley1999` Billingsley, Patrick (1999). *Convergence of Probability Measures*. 2.ª ed. Wiley. ISBN 978-0-471-19745-4.
  Uso: RA-49; L18 c. 3; L16. Verificación: https://www.wiley-vch.de/en/areas-interest/mathematics-statistics/convergence-of-probability-measures-978-0-471-19745-4.
- `bollerslev1992` Bollerslev, Tim; Wooldridge, Jeffrey M. (1992). *Quasi-Maximum Likelihood Estimation and Inference in Dynamic Models with Time-Varying Covariances*. Econometric Reviews 11(2), 143–172. DOI 10.1080/07474939208800229.
  Uso: RA-37; L14 c. 8. Verificación: https://scholars.duke.edu/publication/651646.
- `clement2002` Clément, Emmanuelle; Lamberton, Damien; Protter, Philip (2002). *An Analysis of a Least Squares Regression Method for American Option Pricing*. Finance and Stochastics 6(4), 449–471.
  Uso: RA-54; L19 c. 7. Verificación: https://ideas.repec.org/a/spr/finsto/v6y2002i4p449-471.html. Nota: Liu, Schellhorn y Peng (2019) señalan un pequeño vacío en la demostración y lo completan; conviene citarlo junto con este artículo al redactar L19 c. 7.
- `cox1985` Cox, John C.; Ingersoll, Jr., Jonathan E.; Ross, Stephen A. (1985). *A Theory of the Term Structure of Interest Rates*. Econometrica 53(2), 385–407. **[parcial]**
  Uso: RA-55; L22 c. 3; L19 c. 11. Verificación: https://www.econometricsociety.org/publications/econometrica/1985/03/01/theory-term-structure-interest-rates. Nota: RePEc da pp. 385-407; la Econometric Society da pp. 385-408. Revisar contra el original antes de la composición final.
- `cybenko1989` Cybenko, George (1989). *Approximation by Superpositions of a Sigmoidal Function*. Mathematics of Control, Signals, and Systems 2(4), 303–314. DOI 10.1007/BF02551274.
  Uso: RA-59; L21 c. 9. Verificación: https://mlanthology.org/misc/1989/cybenko1989misc-approximation.

- `dalang1990` Dalang, Robert C.; Morton, Andrew; Willinger, Walter (1990). *Equivalent Martingale Measures and No-Arbitrage in Stochastic Securities Market Models*. Stochastics and Stochastic Reports 29(2), 185–201. DOI 10.1080/17442509008833613.
  Uso: RA-19; L16 c. 12. Verificación: https://infoscience.epfl.ch/record/129915.
- `delbaen1994` Delbaen, Freddy; Schachermayer, Walter (1994). *A General Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing*. Mathematische Annalen 300, 463–520. **[parcial]**
  Uso: RA-53; L19 c. 2. Verificación: https://mat.univie.ac.at/~schachermayer/pubs/pubabs.php?id=84. Nota: Autores, título, revista, volumen y año confirmados; el intervalo de páginas no apareció en las fuentes consultadas.
- `delbaen2006` Delbaen, Freddy; Schachermayer, Walter (2006). *The Mathematics of Arbitrage*. Springer. ISBN 978-3-540-21992-7. DOI 10.1007/978-3-540-31299-4.
  Uso: RA-53; L19 c. 2; L16 c. 12. Verificación: https://link.springer.com/10.1007/978-3-540-31299-4.
- `dickey1979` Dickey, David A.; Fuller, Wayne A. (1979). *Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root*. Journal of the American Statistical Association 74(366), 427–431. DOI 10.2307/2286348.
  Uso: RA-11; L14 c. 6. Verificación: https://bigenc.ru/b/distribution-of-the-estimators-for-autoregressive-024b8d.
- `diebold1995` Diebold, Francis X.; Mariano, Roberto S. (1995). *Comparing Predictive Accuracy*. Journal of Business & Economic Statistics 13(3), 253–263.
  Uso: RA-41; L14 c. 7. Verificación: https://www.econbiz.de/Record/comparing-predictive-accuracy/10005170846. Nota: DOI no confirmado; no se registra.
- `donsker1951` Donsker, Monroe D. (1951). *An Invariance Principle for Certain Probability Limit Theorems*. En Four Papers on Probability, pp. 1–12. **[parcial]**
  Uso: RA-49; L18 c. 3. Verificación: https://bookstore.ams.org/MEMO/1/6. Nota: Volumen y año confirmados; páginas tomadas de la Encyclopedia of Mathematics, no del volumen.
- `elkaroui1995` El Karoui, Nicole; Quenez, Marie-Claire (1995). *Dynamic Programming and Pricing of Contingent Claims in an Incomplete Market*. SIAM Journal on Control and Optimization 33(1), 29–66. DOI 10.1137/S0363012992232579.
  Uso: RA-56; L19 c. 13. Verificación: https://epubs.siam.org/doi/10.1137/S0363012992232579.
- `embrechts1997` Embrechts, Paul; Klüppelberg, Claudia; Mikosch, Thomas (1997). *Modelling Extremal Events for Insurance and Finance*. Springer. ISBN 978-3-540-60931-5.
  Uso: RA-15; RA-48; L17 c. 8. Verificación: https://lmbp.uca.fr/biblio/notice.php?num=11033.
- `engle1987` Engle, Robert F.; Granger, C. W. J. (1987). *Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing*. Econometrica 55(2), 251–276.
  Uso: RA-38; L14 c. 10. Verificación: https://econometricsociety.org/publications/econometrica/1987/03/01/co-integration-and-error-correction-representation-estimation. Nota: DOI no confirmado; se registra el enlace estable de JSTOR.
- `feller1951` Feller, William (1951). *Two Singular Diffusion Problems*. Annals of Mathematics 54(1), 173–182. **[parcial]**
  Uso: RA-55; L19 c. 11; L22 c. 3. Verificación: https://arxiv.org/pdf/1905.10737. Nota: Datos tomados de listas de referencias secundarias concordantes; no se consultó el registro de la revista. El número 1 no fue confirmado.
- `fine1997` Fine, Benjamin; Rosenberger, Gerhard (1997). *The Fundamental Theorem of Algebra*. Springer. ISBN 978-0-387-94657-3.
  Uso: RA-07; L6 c. 9. Verificación: https://www.springer.com/us/book/9780387946573.
- `fissler2016` Fissler, Tobias; Ziegel, Johanna F. (2016). *Higher Order Elicitability and Osband's Principle*. The Annals of Statistics 44(4), 1680–1707. DOI 10.1214/16-AOS1439.
  Uso: RA-47; L17 c. 6; L17 c. 10. Verificación: https://boris.unibe.ch/84467. Nota: Existe una corrección publicada en The Annals of Statistics 49(1), 2021, p. 614.
- `follmer2016` Föllmer, Hans; Schied, Alexander (2016). *Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time*. 4.ª ed. De Gruyter. ISBN 978-3-11-046344-6. DOI 10.1515/9783110463453.

Uso: RA-56; L10 c. 8; L16 c. 12; L17 c. 6. Verificación: https://www.math.hu-berlin.de/~foellmer/publications.html. Nota: Existe una quinta edición (2025, ISBN 978-3-11-104481-1); se decidirá cuál citar al redactar.

- `gneiting2011` Gneiting, Tilmann (2011). *Making and Evaluating Point Forecasts*. Journal of the American Statistical Association 106(494), 746–762. DOI 10.1198/jasa.2011.r10138.
  Uso: RA-47; L17 c. 6; L17 c. 10. Verificación: https://ideas.repec.org/a/bes/jnlasa/v106i494y2011p746-762.html.
- `hairer1993` Hairer, Ernst; Nørsett, Syvert P.; Wanner, Gerhard (1993). *Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems*. 2.ª ed. Springer. ISBN 978-3-540-56670-0. DOI 10.1007/978-3-540-78862-1. **[parcial]**
  Uso: RA-43; L15 c. 4. Verificación: https://link.springer.com/978-3-540-56670-0. Nota: Número de volumen en la serie no confirmado en la fuente. El DOI indicado corresponde al registro electrónico de Springer.
- `hansen1982` Hansen, Lars Peter (1982). *Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators*. Econometrica 50(4), 1029–1054.
  Uso: RA-40; RA-41 (prueba J); L14 c. 13. Verificación: https://www.econometricsociety.org/publications/econometrica/1982/07/01/large-sample-properties-generalized-method-moments-estimators. Nota: DOI no confirmado; se registra el enlace estable de JSTOR.
- `hansen2005` Hansen, Peter Reinhard (2005). *A Test for Superior Predictive Ability*. Journal of Business & Economic Statistics 23(4), 365–380.
  Uso: RA-57; L20 c. 6. Verificación: https://ideas.repec.org/a/bes/jnlbes/v23y2005p365-380.html.
- `hartshorne2000` Hartshorne, Robin (2000). *Geometry: Euclid and Beyond*. Springer. ISBN 978-0-387-98650-0. DOI 10.1007/978-0-387-22676-7.
  Uso: RA-25; L2 c. 2, 9, 10; L6 c. 6. Verificación: https://www.springer.com/gp/book/9780387986500.
- `hill1975` Hill, Bruce M. (1975). *A Simple General Approach to Inference About the Tail of a Distribution*. The Annals of Statistics 3(5), 1163–1174. DOI 10.1214/aos/1176343247.
  Uso: RA-48; L17 c. 8. Verificación: https://projecteuclid.org/euclid.aos/1176343247.
- `hornik1989` Hornik, Kurt; Stinchcombe, Maxwell; White, Halbert (1989). *Multilayer Feedforward Networks Are Universal Approximators*. Neural Networks 2(5), 359–366.
  Uso: RA-59; L21 c. 9. Verificación: https://hero.epa.gov/hero/index.cfm/reference/details/reference_id/47565.
- `huberman1982` Huberman, Gur (1982). *A Simple Approach to Arbitrage Pricing Theory*. Journal of Economic Theory 28(1), 183–191.
  Uso: RA-33; L10 c. 10. Verificación: https://ideas.repec.org/a/eee/jetheo/v28y1982i1p183-191.html. Nota: DOI no confirmado (inferido del PII de ScienceDirect); no se registra.
- `john1982` John, Fritz (1982). *Partial Differential Equations*. 4.ª ed. Springer. ISBN 978-0-387-90609-6.
  Uso: RA-44; L15 c. 7. Verificación: https://www.springer.com/978-0-387-90609-6.
- `kloeden1992` Kloeden, Peter E.; Platen, Eckhard (1992). *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*. Springer. ISBN 978-3-540-54062-5. DOI 10.1007/978-3-662-12616-5.
  Uso: RA-50; RA-51; RA-52; L18 c. 7; L18 c. 8; L18 c. 11. Verificación: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-12616-5. Nota: La serie se denomina hoy Stochastic Modelling and Applied Probability.
- `kramkov1996` Kramkov, Dmitry O. (1996). *Optional Decomposition of Supermartingales and Hedging Contingent Claims in Incomplete Security Markets*. Probability Theory and Related Fields 105, 459–479.
  Uso: RA-56; L19 c. 13. Verificación: https://www.math.cmu.edu/users/kramkov/publications/PTRF_96.pdf.
- `kwiatkowski1992` Kwiatkowski, Denis; Phillips, Peter C. B.; Schmidt, Peter; Shin, Yongcheol (1992). *Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root*. Journal of Econometrics 54, 159–178.
  Uso: RA-41; L14 c. 6. Verificación: https://en.wikipedia.org/wiki/KPSS_test. Nota: DOI no confirmado; no se registra.
- `kunsch1989` Künsch, Hans R. (1989). *The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations*. The Annals of Statistics 17(3), 1217–1241. DOI 10.1214/aos/1176347265.
  Uso: RA-36; L14 c. 7. Verificación: https://projecteuclid.org/euclid.aos/1176347265.

- `ledoit2004` Ledoit, Olivier; Wolf, Michael (2004). *A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices*. Journal of Multivariate Analysis 88(2), 365–411. DOI 10.1016/S0047-259X(03)00096-4.
  Uso: RA-45; L17 c. 2. Verificación: https://econpapers.repec.org/RePEc:eee:jmvana:v:88:y:2004:i:2:p:365-411.
- `ljung1978` Ljung, G. M.; Box, G. E. P. (1978). *On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models*. Biometrika 65(2), 297–303. DOI 10.2307/2335207. **[parcial]**
  Uso: RA-41; L14 c. 5. Verificación: https://svn.r-project.org/browse/R/trunk/src/library/stats/man/box.test.Rd?peg=77458. Nota: Páginas y DOI tomados de la documentación de R; una revisión antigua de esa documentación da otras páginas. Por confirmar en la fuente primaria.
- `longstaff2001` Longstaff, Francis A.; Schwartz, Eduardo S. (2001). *Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach*. The Review of Financial Studies 14(1), 113–147.
  Uso: RA-54; L19 c. 7. Verificación: https://ideas.repec.org/a/oup/rfinst/v14y2001i1p113-47.html.
- `marchenko1967` Marčenko, V. A.; Pastur, L. A. (1967). *Distribution of Eigenvalues for Some Sets of Random Matrices*. Mathematics of the USSR-Sbornik 1(4), 457–483. DOI 10.1070/SM1967v001n04ABEH001994.
  Uso: RA-46; L17 c. 2. Verificación: https://mathnet.ru/eng/sm4101.
- `newey1987` Newey, Whitney K.; West, Kenneth D. (1987). *A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix*. Econometrica 55(3), 703–708.
  Uso: RA-12; L14 c. 2. Verificación: https://intouch.econometricsociety.org/publications/econometrica/1987/05/01/notes-and-comments-simple-positive-semi-definite. Nota: DOI no confirmado; se registra el enlace estable de JSTOR.
- `niederreiter1992` Niederreiter, Harald (1992). *Random Number Generation and Quasi-Monte Carlo Methods*. Society for Industrial and Applied Mathematics. ISBN 978-0-89871-295-7.
  Uso: RA-35; L12 c. 10. Verificación: https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TY20017546. Nota: DOI no confirmado; lugar de edición no confirmado en la fuente.
- `peskir2006` Peskir, Goran; Shiryaev, Albert (2006). *Optimal Stopping and Free-Boundary Problems*. Birkh"auser. ISBN 978-3-7643-2419-3. DOI 10.1007/978-3-7643-7390-0.
  Uso: RA-20; L19 c. 7. Verificación: https://link.springer.com/10.1007/978-3-7643-7390-0.
- `politis1994` Politis, Dimitris N.; Romano, Joseph P. (1994). *The Stationary Bootstrap*. Journal of the American Statistical Association 89(428), 1303–1313.
  Uso: RA-36; L14 c. 7. Verificación: https://gnosis.library.ucy.ac.cy/handle/7/57533. Nota: DOI no confirmado; se registra el enlace estable de JSTOR.
- `robbins1951` Robbins, Herbert; Monro, Sutton (1951). *A Stochastic Approximation Method*. The Annals of Mathematical Statistics 22(3), 400–407. DOI 10.1214/aoms/1177729586.
  Uso: RA-21; L21 c. 9. Verificación: https://projecteuclid.org/euclid.aoms/1177729586.
- `roberts2004` Roberts, Gareth O.; Rosenthal, Jeffrey S. (2004). *General State Space Markov Chains and MCMC Algorithms*. Probability Surveys 1, 20–71. DOI 10.1214/154957804100000024.
  Uso: RA-60; L21 c. 11; L8 c. 14. Verificación: https://arxiv.org/abs/math/0404033. Nota: Acceso abierto.
- `ross1976` Ross, Stephen A. (1976). *The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing*. Journal of Economic Theory 13(3), 341–360. DOI 10.1016/0022-0531(76)90046-6.
  Uso: RA-33; L10 c. 10. Verificación: https://bibsonomy.org/bibtex/c623fca755ebb8fc29ff53a245e1097b. Nota: Número 3 inferido del mes de publicación (mayo de 1976); por confirmar.
- `samorodnitsky1994` Samorodnitsky, Gennady; Taqqu, Murad S. (1994). *Stable Non-Gaussian Random Processes: Stochastic Models with Infinite Variance*. Chapman & Hall. ISBN 978-0-412-05171-5.
  Uso: RA-28; L8 c. 12. Verificación: https://lmbp.uca.fr/biblio/notice.php?num=10964. Nota: Lugar de edición no confirmado.
- `shalevshwartz2014` Shalev-Shwartz, Shai; Ben-David, Shai (2014). *Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms*. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-05713-5.

Uso: RA-58; L21 c. 1. Verificación: https://www.cambridge.org/gb/universitypress/subjects/computer-science/pattern-recognition-and-machine-learning/understanding-machine-learning-theory-algorithms.

- `strikwerda2004` Strikwerda, John C. (2004). *Finite Difference Schemes and Partial Differential Equations*. 2.ª ed. Society for Industrial and Applied Mathematics. ISBN 978-0-89871-567-5.
  Uso: RA-42; L15 c. 9. Verificación: https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/ja/recordID/1001241044. Nota: Las fuentes asocian dos ISBN a esta edición (978-0-89871-567-5 y 978-0-89871-639-9); DOI no confirmado.
- `tierney1994` Tierney, Luke (1994). *Markov Chains for Exploring Posterior Distributions*. The Annals of Statistics 22(4), 1701–1728. DOI 10.1214/aos/1176325750.
  Uso: RA-60; L21 c. 11. Verificación: https://www.projecteuclid.org/euclid.aos/1176325750. Nota: Publicado con discusión y réplica en el mismo número (pp. 1728-1762).
- `vandervaart1998` van der Vaart, A. W. (1998). *Asymptotic Statistics*. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-49603-2.
  Uso: RA-14; RA-29; RA-31; L9. Verificación: https://lmbp.uca.fr/biblio/notice.php?num=5060. Nota: DOI del libro no confirmado; no se registra.
- `vapnik1998` Vapnik, Vladimir N. (1998). *Statistical Learning Theory*. Wiley. ISBN 978-0-471-03003-4.
  Uso: RA-58; L21 c. 1. Verificación: https://gov.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471030031,descCd-authorInfo.html.
- `wang2004` Wang, Xiaoshen (2004). *A Simple Proof of Descartes's Rule of Signs*. The American Mathematical Monthly 111(6), 525–526. DOI 10.2307/4145072. **[parcial]**
  Uso: RA-23; L5 c. 6. Verificación: https://en.wikipedia.org/wiki/Descartes%27_rule_of_signs. Nota: Datos tomados de citas secundarias; DOI y páginas por confirmar en la fuente primaria.
- `white2000` White, Halbert (2000). *A Reality Check for Data Snooping*. Econometrica 68(5), 1097–1126. DOI 10.1111/1468-0262.00152.
  Uso: RA-57; L20 c. 6. Verificación: https://www.econometricsociety.org/publications/econometrica/2000/09/01/reality-check-data-snooping.
- `wilks1938` Wilks, S. S. (1938). *The Large-Sample Distribution of the Likelihood Ratio for Testing Composite Hypotheses*. The Annals of Mathematical Statistics 9(1), 60–62. DOI 10.1214/aoms/1177732360.
  Uso: RA-29; L9 c. 6. Verificación: https://projecteuclid.org/euclid.aoms/1177732360.
- `yamada1971` Yamada, Toshio; Watanabe, Shinzo (1971). *On the Uniqueness of Solutions of Stochastic Differential Equations*. Journal of Mathematics of Kyoto University 11(1), 155–167. DOI 10.1215/kjm/1250523691. **[parcial]**
  Uso: RA-18. Verificación: https://www.iam.uni-bonn.de/fileadmin/user_upload/gubinelli/stochastic-analysis-ss22/Yamada_and_Watanabe_-_1971_-_On_the_uniqueness_of_solutions_of_stochastic_diffe.pdf. Nota: Revista, volumen y páginas confirmados en la copia escaneada; el DOI proviene de una fuente secundaria.

Fuentes originales de modelos, métodos y resultados empíricos

- `almgren2000` Almgren, Robert; Chriss, Neil (2000). *Optimal Execution of Portfolio Transactions*. Journal of Risk 3(2), 5–39. DOI 10.21314/JOR.2001.041. **[parcial]**
  Uso: L20 c. 10. Verificación: https://www.risk.net/journal-risk/2161150/optimal-execution-portfolio-transactions. Nota: Número fechado en invierno 2000/2001 (el DOI indica 2001); páginas no confirmadas.
- `amihud2002` Amihud, Yakov (2002). *Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects*. Journal of Financial Markets 5(1), 31–56.
  Uso: L20 c. 9. Verificación: https://www.casact.org/abstract/illiquidity-and-stock-returns-cross-section-and-time-series-effects.
- `artzner1999` Artzner, Philippe; Delbaen, Freddy; Eber, Jean-Marc; Heath, David (1999). *Coherent Measures of Risk*. Mathematical Finance 9(3), 203–228. DOI 10.1111/1467-9965.00068.
  Uso: L17 c. 6. Verificación: https://ideas.repec.org/a/bla/mathfi/v9y1999i3p203-228.html.

- `bachelier1900` Bachelier, Louis (1900). *Théorie de la spéculation*. Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure 17, 21–86. DOI 10.24033/asens.476.
  Uso: L18 c. 3. Verificación: https://numdam.org/item/ASENS_1900_3_17__21_0/. Nota: Serie 3, tomo 17. Traducciones al inglés en Cootner (1964) y en Davis y Etheridge (2006).
- `bailey2017` Bailey, David H.; Borwein, Jonathan M.; López de Prado, Marcos; Zhu, Qiji Jim (2017). *The Probability of Backtest Overfitting*. Journal of Computational Finance 20(4), 39–69. DOI 10.21314/JCF.2016.322. **[parcial]**
  Uso: L20 c. 6; L23. Verificación: https://escholarship.org/content/qt4w1110bb/qt4w1110bb.pdf. Nota: Volumen, número, año y DOI confirmados; páginas no confirmadas.
- `bailey2014` Bailey, David H.; López de Prado, Marcos (2014). *The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting and Non-Normality*. The Journal of Portfolio Management 40(5), 94–107. DOI 10.3905/jpm.2014.40.5.094.
  Uso: L20 c. 6; L23. Verificación: https://papers.ssrn.com/abstract=2460551.
- `balkema1974` Balkema, A. A.; de Haan, Laurens (1974). *Residual Life Time at Great Age*. The Annals of Probability 2(5), 792–804. DOI 10.1214/aop/1176996548.
  Uso: L17 c. 8. Verificación: https://projecteuclid.org/euclid.aop/1176996548.
- `barber1997` Barber, Brad M.; Lyon, John D. (1997). *Detecting Long-Run Abnormal Stock Returns: The Empirical Power and Specification of Test Statistics*. Journal of Financial Economics 43(3), 341–372. DOI 10.1016/S0304-405X(96)00890-2.
  Uso: L20 c. 4. Verificación: https://ideas.repec.org:443/a/eee/jfinec/v43y1997i3p341-372.html.
- `benjamini1995` Benjamini, Yoav; Hochberg, Yosef (1995). *Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing*. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological) 57(1), 289–300. DOI 10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x.
  Uso: L9 c. 7; L20 c. 6. Verificación: https://cris.tau.ac.il/en/publications/controlling-the-false-discovery-rate-a-practical-and-powerful-app-2/.
- `benjamini2001` Benjamini, Yoav; Yekutieli, Daniel (2001). *The Control of the False Discovery Rate in Multiple Testing under Dependency*. The Annals of Statistics 29(4), 1165–1188. DOI 10.1214/aos/1013699998.
  Uso: L9 c. 7; L20 c. 6. Verificación: https://projecteuclid.org/euclid.aos/1013699998.
- `black1976` Black, Fischer (1976). *The Pricing of Commodity Contracts*. Journal of Financial Economics 3(1–2), 167–179.
  Uso: L19 c. 3; L22 c. 5. Verificación: https://econpapers.repec.org/article/eeejfinec/default62.htm.
- `blackcox1976` Black, Fischer; Cox, John C. (1976). *Valuing Corporate Securities: Some Effects of Bond Indenture Provisions*. The Journal of Finance 31(2), 351–367. DOI 10.1111/j.1540-6261.1976.tb01891.x.
  Uso: L22 c. 6. Verificación: https://afajof.org/issue/volume-31-issue-2/.
- `black1972` Black, Fischer; Jensen, Michael C.; Scholes, Myron (1972). *The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests*. En Studies in the Theory of Capital Markets (M. C. Jensen, ed.), Praeger, New York, pp. 79–121. **[parcial]**
  Uso: L14 c. 14. Verificación: https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=9024. Nota: Capítulo, libro, editor y año confirmados; páginas no confirmadas.
- `black1992` Black, Fischer; Litterman, Robert (1992). *Global Portfolio Optimization*. Financial Analysts Journal 48(5), 28–43. DOI 10.2469/faj.v48.n5.28.
  Uso: L17 c. 3; L8 c. 9; L9 c. 11. Verificación: https://people.duke.edu/~charvey/Teaching/BA453_2006/Black_Litterman_Global_Portfolio_Optimization_1992.pdf.
- `blackscholes1973` Black, Fischer; Scholes, Myron (1973). *The Pricing of Options and Corporate Liabilities*. Journal of Political Economy 81(3), 637–654.
  Uso: L19 c. 1; L19 c. 3; L13 c. 8. Verificación: https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/fall09/cos323/papers/black_scholes73.pdf.

- `bollerslev1986` Bollerslev, Tim (1986). *Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity*. Journal of Econometrics 31(3), 307–327. DOI 10.1016/0304-4076(86)90063-1.
  Uso: L14 c. 8; L23 c. 4. Verificación: https://scholars.duke.edu/publication/1227936.
- `breeden1978` Breeden, Douglas T.; Litzenberger, Robert H. (1978). *Prices of State-Contingent Claims Implicit in Option Prices*. The Journal of Business 51(4), 621–651. DOI 10.1086/296025. **[parcial]**
  Uso: L19 c. 6; L19 c. 10. Verificación: https://scholars.duke.edu/publication/1112733. Nota: Página final no confirmada (el registro de Duke muestra un intervalo truncado).
- `breiman2001` Breiman, Leo (2001). *Random Forests*. Machine Learning 45(1), 5–32. DOI 10.1023/A:1010933404324.
  Uso: L21 c. 6. Verificación: https://mlanthology.org/mlj/2001/breiman2001mlj-random.
- `carr1999` Carr, Peter; Madan, Dilip B. (1999). *Option Valuation Using the Fast Fourier Transform*. Journal of Computational Finance 2(4), 61–73. **[parcial]**
  Uso: L19 c. 9; L12 c. 12. Verificación: https://www.risk.net/journal-of-computational-finance/2160495/option-valuation-using-the-fast-fourier-transform. Nota: Autores, título y revista confirmados; volumen, número y páginas no aparecieron en las fuentes consultadas.
- `christoffersen1998` Christoffersen, Peter F. (1998). *Evaluating Interval Forecasts*. International Economic Review 39(4), 841–862.
  Uso: L17 c. 10. Verificación: https://ideas.repec.org/a/ier/iecrev/v39y1998i4p841-62.html.
- `cont2001` Cont, Rama (2001). *Empirical Properties of Asset Returns: Stylized Facts and Statistical Issues*. Quantitative Finance 1(2), 223–236. DOI 10.1080/713665670.
  Uso: L14 c. 1; L17 c. 8. Verificación: https://ideas.repec.org/a/taf/quantf/v1y2001i2p223-236.html.
- `cox1979` Cox, John C.; Ross, Stephen A.; Rubinstein, Mark (1979). *Option Pricing: A Simplified Approach*. Journal of Financial Economics 7(3), 229–263. DOI 10.1016/0304-405X(79)90015-1.
  Uso: L13 c. 4; L13 c. 5; L13 c. 8. Verificación: https://bibbase.org/network/publication/cox-ross-rubinstein-optionpricingasimplifiedapproach-1979.
- `demiguel2009` DeMiguel, Victor; Garlappi, Lorenzo; Uppal, Raman (2009). *Optimal Versus Naive Diversification: How Inefficient Is the 1/N Portfolio Strategy?*. The Review of Financial Studies 22(5), 1915–1953.
  Uso: L17 c. 1; L17 c. 2. Verificación: https://ideas.repec.org/a/oup/rfinst/v22y2009i5p1915-1953.html.
- `dupire1994` Dupire, Bruno (1994). *Pricing with a Smile*. Risk 7(1), 18–20.
  Uso: L19 c. 10. Verificación: https://www.risk.net/derivatives/equity-derivatives/1500211/pricing-with-a-smile.
- `efron1979` Efron, Bradley (1979). *Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife*. The Annals of Statistics 7(1), 1–26. DOI 10.1214/aos/1176344552.
  Uso: L9 c. 10; L14 c. 7. Verificación: https://projecteuclid.org:443/euclid.aos/1176344552.
- `engle1982` Engle, Robert F. (1982). *Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation*. Econometrica 50(4), 987–1007. DOI 10.2307/1912773.
  Uso: L14 c. 8; L23 c. 4. Verificación: https://www.econometricsociety.org/publications/econometrica/1982/07/01/autoregressive-conditional-heteroscedasticity-estimates.
- `fama1992` Fama, Eugene F.; French, Kenneth R. (1992). *The Cross-Section of Expected Stock Returns*. The Journal of Finance 47(2), 427–465.
  Uso: L10 c. 10; L10 c. 11; L23 c. 2. Verificación: https://www.casact.org/abstract/cross-section-expected-stock-returns.
- `fama1993` Fama, Eugene F.; French, Kenneth R. (1993). *Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds*. Journal of Financial Economics 33(1), 3–56. DOI 10.1016/0304-405X(93)90023-5.
  Uso: L10 c. 10; L14 c. 14; L23 c. 2. Verificación: https://casact.org/abstract/common-risk-factors-returns-stocks-and-bonds.

- `fama2010` Fama, Eugene F.; French, Kenneth R. (2010). *Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns*. The Journal of Finance 65(5), 1915–1947.
  Uso: L20 c. 8. Verificación: https://ideas.repec.org/a/bla/jfinan/v65y2010i5p1915-1947.html.
- `fama2015` Fama, Eugene F.; French, Kenneth R. (2015). *A Five-Factor Asset Pricing Model*. Journal of Financial Economics 116(1), 1–22. DOI 10.1016/j.jfineco.2014.10.010.
  Uso: L10 c. 10; L23 c. 2. Verificación: https://rpc.cfainstitute.org/research/cfa-digest/2015/04/a-five-factor-asset-pricing-model-digest-summary.
- `fama1973` Fama, Eugene F.; MacBeth, James D. (1973). *Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests*. Journal of Political Economy 81(3), 607–636. DOI 10.1086/260061.
  Uso: L14 c. 12; L23 c. 2. Verificación: https://ideas.repec.org/a/ucp/jpolec/v81y1973i3p607-36.html.
- `freund1997` Freund, Yoav; Schapire, Robert E. (1997). *A Decision-Theoretic Generalization of On-Line Learning and an Application to Boosting*. Journal of Computer and System Sciences 55(1), 119–139. DOI 10.1006/jcss.1997.1504.
  Uso: L21 c. 6. Verificación: https://collaborate.princeton.edu/en/publications/a-decision-theoretic-generalization-of-on-line-learning-and-an-ap/.
- `friedman2001` Friedman, Jerome H. (2001). *Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine*. The Annals of Statistics 29(5), 1189–1232. DOI 10.1214/aos/1013203451.
  Uso: L21 c. 6. Verificación: https://projecteuclid.org/euclid.aos/1013203451.
- `follmer1981` Föllmer, Hans (1981). *Calcul d'Itô sans probabilités*. En Séminaire de Probabilités XV, Lecture Notes in Mathematics 850, pp. 143–150. **[parcial]**
  Uso: L11 c. 10; L18 c. 6. Verificación: https://numdam.org/item/SPS_1981__15__143_0/. Nota: Volumen, año y páginas confirmados en Numdam; el número 850 de la serie LNM no fue confirmado.
- `garman1983` Garman, Mark B.; Kohlhagen, Steven W. (1983). *Foreign Currency Option Values*. Journal of International Money and Finance 2(3), 231–237. **[parcial]**
  Uso: L19 c. 3. Verificación: https://econbiz.de/Record/foreign-currency-option-values-garman-mark/10002406775. Nota: Un documento del BIS cita pp. 231-238; revisar contra el original.
- `gibbons1989` Gibbons, Michael R.; Ross, Stephen A.; Shanken, Jay (1989). *A Test of the Efficiency of a Given Portfolio*. Econometrica 57(5), 1121–1152.
  Uso: L14 c. 14; L23 c. 2. Verificación: https://ideas.repec.org/a/ecm/emetrp/v57y1989i5p1121-52.html.
- `glosten1985` Glosten, Lawrence R.; Milgrom, Paul R. (1985). *Bid, Ask and Transaction Prices in a Specialist Market with Heterogeneously Informed Traders*. Journal of Financial Economics 14(1), 71–100.
  Uso: L20 c. 9. Verificación: https://business.columbia.edu/faculty/people/lawrence-glosten.
- `gnedenko1943` Gnedenko, Boris V. (1943). *Sur la distribution limite du terme maximum d'une série aléatoire*. Annals of Mathematics 44(3), 423–453.
  Uso: L17 c. 8. Verificación: https://proofwiki.org/wiki/Mathematician:Boris_Vladimirovich_Gnedenko.
- `granger1969` Granger, Clive W. J. (1969). *Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods*. Econometrica 37(3), 424–438.
  Uso: L14 c. 9. Verificación: https://www.econometricsociety.org/publications/econometrica/1969/08/01/investigating-causal-relations-econometric-models-and-cross.
- `gu2020` Gu, Shihao; Kelly, Bryan; Xiu, Dacheng (2020). *Empirical Asset Pricing via Machine Learning*. The Review of Financial Studies 33(5), 2223–2273. DOI 10.1093/rfs/hhaa009.
  Uso: L21 c. 12; L23 c. 6. Verificación: https://nber.org/papers/w25398.
- `hagan2002` Hagan, Patrick S.; Kumar, Deep; Lesniewski, Andrew S.; Woodward, Diana E. (2002). *Managing Smile Risk*. Wilmott Magazine (July), 84–108. **[parcial]**
  Uso: L19 c. 11. Verificación: https://wilmott.com/?p=3482. Nota: Autores, revista y fecha confirmados; páginas no confirmadas.
- `hamilton1989` Hamilton, James D. (1989). *A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle*. Econometrica 57(2), 357–384.

Uso: L14 c. 11. Verificación: https://ideas.repec.org/a/ecm/emetrp/v57y1989i2p357-84.html.

- `hansen1991` Hansen, Lars Peter; Jagannathan, Ravi (1991). *Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies*. Journal of Political Economy 99(2), 225–262. DOI 10.1086/261749.
  Uso: L10 c. 9; L14 c. 14. Verificación: https://ideas.repec.org/a/ucp/jpolec/v99y1991i2p225-62.html.
- `harrison1981` Harrison, J. Michael; Pliska, Stanley R. (1981). *Martingales and Stochastic Integrals in the Theory of Continuous Trading*. Stochastic Processes and their Applications 11(3), 215–260. DOI 10.1016/0304-4149(81)90026-0.
  Uso: L16 c. 12; L19 c. 2. Verificación: https://ideas.repec.org/a/eee/spapps/v11y1981i3p215-260.html.
- `harvey2016` Harvey, Campbell R.; Liu, Yan; Zhu, Heqing (2016). *… and the Cross-Section of Expected Returns*. The Review of Financial Studies 29(1), 5–68. DOI 10.1093/rfs/hhv059. **[parcial]**
  Uso: L20 c. 1; L20 c. 6; L9 c. 7. Verificación: https://sfs.org/?p=2432. Nota: Algunas fuentes dan pp. 5-72; revisar contra el original.
- `hastings1970` Hastings, W. K. (1970). *Monte Carlo Sampling Methods Using Markov Chains and Their Applications*. Biometrika 57(1), 97–109. DOI 10.1093/biomet/57.1.97.
  Uso: L21 c. 11. Verificación: https://academic.oup.com/biomet/issue/57/1.
- `heath1992` Heath, David; Jarrow, Robert; Morton, Andrew (1992). *Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: A New Methodology for Contingent Claims Valuation*. Econometrica 60(1), 77–105.
  Uso: L22 c. 4. Verificación: https://ideas.repec.org/a/ecm/emetrp/v60y1992i1p77-105.html.
- `heston1993` Heston, Steven L. (1993). *A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options*. The Review of Financial Studies 6(2), 327–343.
  Uso: L19 c. 11. Verificación: https://ideas.repec.org/a/oup/rfinst/v6y1993i2p327-43.html.
- `ho1986` Ho, Thomas S. Y.; Lee, Sang-Bin (1986). *Term Structure Movements and Pricing Interest Rate Contingent Claims*. The Journal of Finance 41(5), 1011–1029. **[parcial]**
  Uso: L22 c. 4. Verificación: https://en.wikipedia.org/wiki/Ho%E2%80%93Lee_model. Nota: Revista, volumen y año confirmados; número y páginas no confirmados.
- `hoerl1970` Hoerl, Arthur E.; Kennard, Robert W. (1970). *Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems*. Technometrics 12(1), 55–67.
  Uso: L21 c. 2. Verificación: https://www.stat.cmu.edu/technometrics/70-79/VOL-12-01/v1201055.pdf.
- `holm1979` Holm, Sture (1979). *A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure*. Scandinavian Journal of Statistics 6(2), 65–70.
  Uso: L9 c. 7. Verificación: https://data.gesis.org/gesiskg/resource/zis-Holm1979A.
- `hou2020` Hou, Kewei; Xue, Chen; Zhang, Lu (2020). *Replicating Anomalies*. The Review of Financial Studies 33(5), 2019–2133. DOI 10.1093/rfs/hhy131.
  Uso: L20 c. 1; L10 c. 11. Verificación: https://ideas.repec.org/a/oup/rfinst/v33y2020i5p2019-2133..html.
- `hull1990` Hull, John; White, Alan (1990). *Pricing Interest-Rate-Derivative Securities*. The Review of Financial Studies 3(4), 573–592. DOI 10.1093/rfs/3.4.573.
  Uso: L22 c. 3; L22 c. 4. Verificación: https://cdwww.rotman.utoronto.ca/FacultyAndResearch/Faculty/FacultyBios/Hull.
- `jagannathan2003` Jagannathan, Ravi; Ma, Tongshu (2003). *Risk Reduction in Large Portfolios: Why Imposing the Wrong Constraints Helps*. The Journal of Finance 58(4), 1651–1684. **[parcial]**
  Uso: L17 c. 2. Verificación: https://nber.org/papers/w8922. Nota: Fuentes discrepan entre pp. 1651-1683 y 1651-1684. Existe una nota de corrección: Jagannathan, Ma y Zhang, Journal of Finance 74(5), 2019.
- `james1961` James, W.; Stein, Charles (1961). *Estimation with Quadratic Loss*. En Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Vol. 1, pp. 361–379.
  Uso: L9 c. 14; L17 c. 2. Verificación: https://projecteuclid.org/download/pdf_1/euclid.bsmsp/1200512173. Nota: Editado por J. Neyman; University of California Press.

- `jegadeesh1993` Jegadeesh, Narasimhan; Titman, Sheridan (1993). *Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency*. The Journal of Finance 48(1), 65–91. DOI 10.1111/j.1540-6261.1993.tb04702.x.
  Uso: L10 c. 11; L23 c. 3. Verificación: https://ideas.repec.org/a/bla/jfinan/v48y1993i1p65-91.html.
- `johansen1991` Johansen, Søren (1991). *Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models*. Econometrica 59(6), 1551–1580.
  Uso: L14 c. 10. Verificación: https://ideas.repec.org/a/ecm/emetrp/v59y1991i6p1551-80.html.
- `kalman1960` Kalman, Rudolph E. (1960). *A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems*. Journal of Basic Engineering (Transactions of the ASME, Series D) 82(1), 35–45.
  Uso: L14 c. 15. Verificación: https://www.cs.unc.edu/~welch/kalman/kalmanPaper.html.
- `kupiec1995` Kupiec, Paul H. (1995). *Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models*. The Journal of Derivatives 3(2), 73–84. **[parcial]**
  Uso: L17 c. 10. Verificación: https://fedinprint.org/item/fedgfe/34596/original. Nota: Versión de trabajo: FEDS 95-24, Junta de la Reserva Federal. Datos de la revista solo por citas secundarias; el título aparece también como "… Risk Management Models".
- `kyle1985` Kyle, Albert S. (1985). *Continuous Auctions and Insider Trading*. Econometrica 53(6), 1315–1335. **[parcial]**
  Uso: L20 c. 9. Verificación: https://econometricsociety.org/publications/econometrica/1985/11/01/continuous-auctions-and-insider-trading. Nota: JSTOR da pp. 1315-1335; la Econometric Society, pp. 1315-1336.
- `leland1985` Leland, Hayne E. (1985). *Option Pricing and Replication with Transactions Costs*. The Journal of Finance 40(5), 1283–1301.
  Uso: L19 c. 5. Verificación: https://ideas.repec.org:443/p/fam/rpseri/rp8.html. Nota: Un trabajo posterior (edoc.hu-berlin.de/18452/8956) señala un error en el teorema principal; la obra presenta el ajuste de Leland como aproximación (L19 c. 5).
- `li2000` Li, David X. (2000). *On Default Correlation: A Copula Function Approach*. The Journal of Fixed Income 9(4), 43–54. DOI 10.3905/jfi.2000.319253.
  Uso: L22 c. 9. Verificación: https://www.bibsonomy.org/bibtex/b3d157f1b5cc962df121f4a303c10d6c.
- `macaulay1938` Macaulay, Frederick R. (1938). *Some Theoretical Problems Suggested by the Movements of Interest Rates, Bond Yields and Stock Prices in the United States since 1856*. National Bureau of Economic Research, New York.
  Uso: L5 c. 9. Verificación: https://www.nber.org/books-and-chapters/some-theoretical-problems-suggested-movements-interest-rates-bond-yields-and-stock-prices-united. Nota: Texto completo disponible en el sitio del NBER.
- `mackinlay1997` MacKinlay, A. Craig (1997). *Event Studies in Economics and Finance*. Journal of Economic Literature 35(1), 13–39.
  Uso: L20 c. 4. Verificación: https://ideas.repec.org/a/aea/jeclit/v35y1997i1p13-39.html.
- `margrabe1978` Margrabe, William (1978). *The Value of an Option to Exchange One Asset for Another*. The Journal of Finance 33(1), 177–186. **[parcial]**
  Uso: L19 c. 4. Verificación: https://search.r-project.org/CRAN/refmans/FER/html/SwitchMargrabe.html. Nota: Datos confirmados solo por fuentes secundarias concordantes.
- `markowitz1952` Markowitz, Harry (1952). *Portfolio Selection*. The Journal of Finance 7(1), 77–91.
  Uso: L10 c. 6; L7 c. 11; L17 c. 2. Verificación: https://econpapers.repec.org/RAS/pma73.htm.
- `mclean2016` McLean, R. David; Pontiff, Jeffrey (2016). *Does Academic Research Destroy Stock Return Predictability?*. The Journal of Finance 71(1), 5–32. DOI 10.1111/jofi.12365.
  Uso: L20 c. 1; L10 c. 11. Verificación: https://Www.Gwern.net/doc/economics/2016-mclean.pdf.
- `mehra1985` Mehra, Rajnish; Prescott, Edward C. (1985). *The Equity Premium: A Puzzle*. Journal of Monetary Economics 15(2), 145–161.
  Uso: L10 c. 9. Verificación: https://econbiz.de/Record/the-equity-premium-a-puzzle-mehra-rajnish/10003654829.

- `merton1973` Merton, Robert C. (1973). *Theory of Rational Option Pricing*. The Bell Journal of Economics and Management Science 4(1), 141–183.
  Uso: L19 c. 3; L13 c. 3. Verificación: https://ideas.repec.org/a/rje/bellje/v4y1973ispringp141-183.html.
- `merton1974` Merton, Robert C. (1974). *On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates*. The Journal of Finance 29(2), 449–470. DOI 10.2307/2978814.
  Uso: L22 c. 6. Verificación: https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/1874.
- `merton1976` Merton, Robert C. (1976). *Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous*. Journal of Financial Economics 3(1–2), 125–144.
  Uso: L19 c. 11. Verificación: https://ideas.repec.org/p/mit/sloanp/1899.html.
- `metropolis1953` Metropolis, Nicholas; Rosenbluth, Arianna W.; Rosenbluth, Marshall N.; Teller, Augusta H.; Teller, Edward (1953). *Equation of State Calculations by Fast Computing Machines*. The Journal of Chemical Physics 21(6), 1087–1092. DOI 10.1063/1.1699114.
  Uso: L21 c. 11; L8 c. 14. Verificación: https://www.aps.org/apsnews/2022/03/rosenbluth-metropolis-monte-carlo-algorithm.
- `nelson1987` Nelson, Charles R.; Siegel, Andrew F. (1987). *Parsimonious Modeling of Yield Curves*. The Journal of Business 60(4), 473–489. **[parcial]**
  Uso: L5 c. 10; L12 c. 8; L14 c. 15; L22 c. 2. Verificación: https://www.nber.org/papers/w1594. Nota: Volumen, páginas y año confirmados; el número aparece como 3 o 4 según la fuente.
- `petersen2009` Petersen, Mitchell A. (2009). *Estimating Standard Errors in Finance Panel Data Sets: Comparing Approaches*. The Review of Financial Studies 22(1), 435–480. DOI 10.1093/rfs/hhn053.
  Uso: L14 c. 12; L14 c. 2. Verificación: https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/22/1/435/1585940.
- `pickands1975` Pickands, James, III (1975). *Statistical Inference Using Extreme Order Statistics*. The Annals of Statistics 3(1), 119–131. DOI 10.1214/aos/1176343003.
  Uso: L17 c. 8. Verificación: https://www.projecteuclid.org/euclid.aos/1176343003.
- `pratt1964` Pratt, John W. (1964). *Risk Aversion in the Small and in the Large*. Econometrica 32(1–2), 122–136.
  Uso: L10 c. 5. Verificación: https://www.econometricsociety.org/publications/econometrica/1964/01/01/risk-aversion-small-and-large.
- `rauch1965` Rauch, H. E.; Tung, F.; Striebel, C. T. (1965). *Maximum Likelihood Estimates of Linear Dynamic Systems*. AIAA Journal 3(8), 1445–1450. DOI 10.2514/3.3166.
  Uso: L14 c. 15. Verificación: https://scinapse.io/papers/2094227853.
- `redington1952` Redington, Frank M. (1952). *Review of the Principles of Life-Office Valuations*. Journal of the Institute of Actuaries 78(3), 286–340.
  Uso: L5 c. 9. Verificación: https://www.actuaries.org.uk/system/files/documents/pdf/0286-0340.pdf.
- `rockafellar2000` Rockafellar, R. Tyrrell; Uryasev, Stanislav (2000). *Optimization of Conditional Value-at-Risk*. Journal of Risk 2(3), 21–41. **[parcial]**
  Uso: L17 c. 6; L17 c. 7; L12 c. 7. Verificación: https://risk.net/journal-risk/2161159/optimization-conditional-value-risk. Nota: Algunas fuentes dan pp. 21-42 y número 1; revisar contra el original.
- `roll1977` Roll, Richard (1977). *A Critique of the Asset Pricing Theory's Tests. Part I: On Past and Potential Testability of the Theory*. Journal of Financial Economics 4(2), 129–176. DOI 10.1016/0304-405X(77)90009-5.
  Uso: L10 c. 7; L14 c. 14. Verificación: https://authors.library.caltech.edu/records/hr9t3-hnb18.
- `roll1984` Roll, Richard (1984). *A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market*. The Journal of Finance 39(4), 1127–1139. DOI 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x.
  Uso: L20 c. 9. Verificación: https://authors.library.caltech.edu/records/afwsc-6bb61.
- `shanken1992` Shanken, Jay (1992). *On the Estimation of Beta-Pricing Models*. The Review of Financial Studies 5(1), 1–33. DOI 10.1093/rfs/5.1.1.
  Uso: L14 c. 12. Verificación: https://ideas.repec.org/a/oup/rfinst/v5y1992i1p1-33.html.

- `sharpe1964` Sharpe, William F. (1964). *Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk*. The Journal of Finance 19(3), 425–442.
  Uso: L10 c. 7. Verificación: https://eis.hu.edu.jo/acuploads/11196/CAPM-1964.pdf.
- `shleifer1997` Shleifer, Andrei; Vishny, Robert W. (1997). *The Limits of Arbitrage*. The Journal of Finance 52(1), 35–55.
  Uso: L10 c. 12. Verificación: https://shleifer.scholars.harvard.edu/publications/limits-arbitrage.
- `sims1980` Sims, Christopher A. (1980). *Macroeconomics and Reality*. Econometrica 48(1), 1–48.
  Uso: L14 c. 9. Verificación: https://www.econometricsociety.org/publications/econometrica/1980/01/01/macroeconomics-and-reality.
- `tibshirani1996` Tibshirani, Robert (1996). *Regression Shrinkage and Selection via the Lasso*. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological) 58(1), 267–288. DOI 10.1111/j.2517-6161.1996.tb02080.x.
  Uso: L21 c. 2; L12 c. 7. Verificación: https://sites.stat.washington.edu/courses/stat527/s13/readings/j_royal_stat_soc_b1996.pdf.
- `vasicek1977` Vasicek, Oldrich (1977). *An Equilibrium Characterization of the Term Structure*. Journal of Financial Economics 5(2), 177–188. DOI 10.1016/0304-405X(77)90016-2. **[parcial]**
  Uso: L15 c. 3; L22 c. 3; L22 c. 9. Verificación: https://rpc.cfainstitute.org/research/financial-analysts-journal/2001/from-the-editor. Nota: Datos de volumen, páginas y DOI tomados de fuentes secundarias concordantes.
- `white1980` White, Halbert (1980). *A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity*. Econometrica 48(4), 817–838.
  Uso: L14 c. 2; L9 c. 9. Verificación: https://www.econometricsociety.org/publications/econometrica/1980/05/01/heteroskedasticity-consistent-covariance-matrix-estimator-and.

Convenciones de mercado y hechos institucionales

- `arrc2017` Alternative Reference Rates Committee (2017). *Selección de SOFR como tasa alternativa recomendada a la LIBOR en dólares*. Federal Reserve Bank of New York. **[parcial]**
  Uso: L22 c. 1. Verificación: https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2020/ARRC_Factsheet_1.pdf. Nota: Junio de 2017; confirmado por la hoja informativa del ARRC y por fuentes secundarias; no se consultó el comunicado original.
- `fca2021` Financial Conduct Authority (2021). *Announcements on the End of LIBOR*. Comunicado de prensa, 5 de marzo de 2021; resumen del Banco de Inglaterra.
  Uso: L22 c. 1. Verificación: https://www.bankofengland.co.uk/news/2021/march/announcements-on-the-end-of-libor. Nota: Fechas de cese o pérdida de representatividad de las 35 tasas LIBOR; para USD a 1, 3 y 6 meses, después del 30 de junio de 2023.
- `isda2006` International Swaps; Derivatives Association (2006). *2006 ISDA Definitions*. International Swaps and Derivatives Association, New York. **[parcial]**
  Uso: L5 c. 2; L22 c. 1. Verificación: https://strata.opengamma.io/day_counts/. Nota: Texto oficial no consultado (acceso restringido). La sección 4.16 (fracciones de conteo de días: Actual/365 Fixed, Actual/360, 30/360, Actual/Actual ISDA) se confirma solo mediante documentación técnica secundaria.

Registro de revisiones

Registro de hallazgos, su severidad y su resolución. Severidades definidas en `LIBRO_DE_ESTILO.md`, sección 17.

Revisión R-0001 · Auditoría de prerrequisitos y cobertura del plan · 2026-10-15

Auditoría del plan editorial previa a la Fase 1, realizada razonando sobre los índices por capítulo (sin herramientas automáticas). Aprobada por la dirección editorial.

Hallazgos críticos

ID	Hallazgo	Resolución	Estado
C-01	L2 definía *e* como límite sin fundamento de completitud; el capítulo de exponenciales precedía al de convergencia	Axioma del supremo en L1 c. 7; teorema del binomio en L1 c. 10; L2 reordenado (sucesiones c. 6, convergencia y *e* c. 7, exponenciales c. 8)	Resuelto en el plan
C-02	L4 construía la exponencial en c. 6, antes de la integral, sin método definido y con riesgo de circularidad	Construcción trasladada a L4 c. 10, mediante $\ln x = \int_1^x dt/t$	Resuelto en el plan
C-03	Ciclo L7–L8: la frontera media-varianza de L7 c. 11 requería varianzas de L8	L7 c. 11 se limita al problema cuadrático con matriz dada; Markowitz en L10 c. 6	Resuelto en el plan
C-04	L8 citaba L7 c. 7 para integrales múltiples, que están en L7 c. 10	Referencia corregida	Resuelto en el plan
C-05	L12 c. 11 (diferencias finitas para EDP) requería L15	Eliminado de L12; el tema queda en L15 c. 9	Resuelto en el plan
C-06	L12 c. 2 usaba la volatilidad implícita, que requiere L19	Reemplazada por TIR y rendimiento de bonos	Resuelto en el plan
C-07	L13 c. 8 requería un TCL para arreglos triangulares y un pago no acotado	TCL de Lindeberg para arreglos triangulares en L8 c. 11; límite para la opción de venta y paridad put-call	Resuelto en el plan
C-08	L6 c. 11 y c. 13 usaban probabilidad	Covarianza muestral como objeto descriptivo; cadenas de Markov trasladadas a L8	Resuelto en el plan
C-09	L10 tenía contenido empírico sin declarar L9	L9 declarado como requisito	Resuelto en el plan
C-10	L15 usaba la teoría L^2 completa, que requiere L16	Restricción a resultados de Riemann; resto admitido (RA-10)	Resuelto en el plan
C-11	L3 no declaraba L2	Declarado	Resuelto en el plan

ID	Hallazgo	Resolución	Estado
C-12	L5 declaraba L4 solo para c. 9–10; también lo requieren c. 4 y c. 6	Declarado L4 para el libro; ruta temprana opcional documentada	Resuelto en el plan
C-13	L23 no declaraba L17 ni L19	Declarados (L19 solo para el caso de opciones)	Resuelto en el plan

Hallazgos importantes

ID	Hallazgo	Resolución	Estado
I-01	KKT sin teorema de separación disponible	Separación y lema de Farkas en L7 c. 7	Resuelto en el plan
I-02	Función implícita sin punto fijo disponible antes de L11	Contracciones en R^n en L7 c. 8	Resuelto en el plan
I-03	Faltaba la forma de Jordan para L15	L6 c. 9	Resuelto en el plan
I-04	Faltaban el método delta, la función Gamma y la integral gaussiana	L9 c. 4; L4 c. 11; L7 c. 10	Resuelto en el plan
I-05	Lagunas de cobertura: cadenas de Markov finitas, Hoeffding, programación dinámica, MGM, filtro de Kalman, funciones características rigurosas, cambio de numerario, Itô con saltos, ecuación prospectiva de Kolmogorov, MCMC, bootstrap dependiente, estudios de eventos, estados contables	Capítulos y secciones nuevos según `PLAN_EDITORIAL.md`	Resuelto en el plan

Hallazgos menores

ID	Hallazgo	Resolución	Estado
M-01	L11 c. 10 anticipaba el movimiento browniano como dependencia	Queda como comentario, sin dependencia	Resuelto en el plan
M-02	Requisitos incompletos en L22	Completados	Resuelto en el plan

Revisión R-0002 · Ajustes al incorporar la auditoría en el plan escrito · 2026-10-15

Al redactar `PLAN_EDITORIAL.md` (entrega 1a), la ubicación de algunos capítulos nuevos se fijó de forma distinta a la indicada en la propuesta aprobada. Ningún ajuste cambia el contenido aprobado. Aprobados por la dirección editorial el 2026-10-16.

ID	Ajuste	Motivo
A-01	L8: el capítulo nuevo de paseos aleatorios y cadenas de Markov es el c. 14	Conserva la numeración citada (TCL en c. 11) y no necesita el TCL
A-02	L9: densidades por núcleos y estimación robusta se agrupan con la estadística multivariante en el c. 13 nuevo, no como secciones de c. 4 y c. 12; el problema de estimar rendimientos esperados pasa a c. 14	Agrupación temática más coherente; el método delta sigue en c. 4
A-03	L10: el capítulo nuevo de estados contables es el c. 13	Conserva la numeración citada (Markowitz c. 6, arbitraje c. 8)
A-04	L12: programación dinámica ocupa el c. 11, en lugar de las diferencias finitas eliminadas	Previsto en la propuesta
A-05	L14: MGM es el c. 13, el contraste de modelos de valoración pasa a c. 14 y el filtro de Kalman es el c. 15	El contraste de modelos usa el MGM
A-06	L16: las funciones características pasan a c. 8; esperanza condicional c. 9; martingalas c. 10–11; cambio de medida c. 12	La convergencia en distribución sigue lógicamente a la ley fuerte. El piloto avanzado alternativo pasa a ser L16 c. 9
A-07	L19: cambio de numerario es el c. 4; los capítulos siguientes se desplazan una posición (métodos numéricos pasa a c. 9)	Debe preceder a las griegas y a los modelos de tasas
A-08	L20: estudios de eventos es el c. 4; purga y embargo pasa a c. 7	Metodología antes del diseño de backtests
A-09	L23: el caso de opciones es el c. 5 (la propuesta lo llamaba «caso 4»)	Corrección de numeración

Revisión R-0003 · Índices detallados de L1–L8 · 2026-10-16

Hallazgos surgidos al redactar los índices por sección de L1 a L8 (entrega 1b) y al ejecutar `herramientas/verificar_indices.py`, que comprueba la existencia y el orden de todos los prerrequisitos citados. Resultado final del verificador: 8 libros, 102 capítulos, 0 errores, 1 aviso esperado (L4 c. 13 depende de la sección opcional L4 §9.8 para cerrar RA-22).

ID	Severidad	Hallazgo	Resolución	Estado
H-01	Importante	La exponencial de matrices figuraba en L6 c. 9 y en L15 c. 2; en L6 requería series (L4), que no es requisito de L6	Ajuste A-10: se estudia solo en L15 c. 2; L6 c. 9 desarrolla la forma de Jordan, las potencias de matrices y Cayley-Hamilton	Resuelto
H-02	Importante	La desigualdad de Hoeffding estaba en L8 c. 6, pero trata sumas de variables independientes, que se definen en L8 c. 7	Ajuste A-11: pasa a L8 c. 10, junto con el lema de Slutsky	Resuelto

ID	Severidad	Hallazgo	Resolución	Estado
H-03	Importante	L7 c. 3 usa sensibilidades a tasas cero de L5 sin que L5 figurara como aplicación de L7 (detectado por el verificador)	L5 agregado en la columna «Aplicación» de L7 en el plan	Resuelto
H-04	Importante	La ruta temprana de L5 incluía el capítulo 8, que depende del capítulo 6, que usa L4	Ruta temprana corregida: capítulos 1–3, 5 y 7	Resuelto
H-05	Importante	Siete resultados usados en L1–L8 no estaban registrados: medida de ángulos y trigonometría geométrica, regla de Descartes, existencia de espacios de probabilidad, geometría euclídea elemental, esperanza de funciones en el caso continuo general, Berry-Esseen, leyes estables	Registrados como RA-22 a RA-28 con ubicación de uso y de demostración	Resuelto
H-06	Menor	RA-01 (raíces n-ésimas) puede demostrarse en L1	Demostración en L1 §8.4* (opcional) y de nuevo en L4 §3.7; RA-01 deja de ser admitido	Resuelto
H-07	Menor	La desigualdad de Bernoulli estaba prevista en L1 c. 4, antes de los números reales	Trasladada a L1 §8.7, donde además motiva la comparación entre interés simple y compuesto	Resuelto
H-08	Menor	L1 c. 6 a c. 13 usan cálculos con Python antes de L1 c. 14	Apéndice A de L1: Python como calculadora, utilizable desde el capítulo 6	Resuelto
H-09	Menor	La notación O(·) aparece en L3 §5.3, antes de L4	Corregida la primera aparición en `NOTACION.md`	Resuelto
H-10	Menor	La integral gaussiana dependía del cambio de variables general (admitido)	L7 §10.6 la demuestra con Fubini y una sustitución en una variable	Resuelto

Ajustes A-10 y A-11 aprobados por la dirección editorial el 2026-10-16, junto con la entrega 1b.

Revisión R-0004 · Índices detallados de L9–L16 · 2026-10-16

Hallazgos surgidos al redactar los índices por sección de L9 a L16 (entrega 1c). Resultado final de `herramientas/verificar_indices.py` sobre L1–L16: 16 libros, 196 capítulos, 0 errores, 1 aviso esperado (el mismo de R-0003).

ID	Severidad	Hallazgo	Resolución	Estado
H-11	Importante	RA-10 admitía toda la teoría L^2 de Fourier en L15, aunque la identidad de Parseval para funciones integrables según Riemann puede demostrarse con las herramientas de L11	L15 §6.4–6.5 demuestran Fejér y Parseval; solo se admite el teorema de Riesz-Fischer, que L16 §4.3 demuestra; descripción de L15 c. 6 actualizada en el plan	Resuelto
H-12	Importante	RA-08 (cambio de variables general) quedaba como referencia externa	L16 §5.5* lo demuestra (sección opcional); RA-08 queda cerrado en la obra	Resuelto
H-13	Importante	L16 c. 12 usa el arbitraje en un período de L10 sin que L10 figurara como aplicación de L16	L10 agregado a la columna «Aplicación» de L16 en el plan	Resuelto
H-14	Importante	Dieciséis resultados usados en L9–L15 no estaban registrados (teoría asintótica de datos dependientes, bootstrap, BFGS, Koksma-Hlawka, Lax, Runge-Kutta y otros)	Registrados como RA-29 a RA-44; en cada caso se demuestra la versión accesible (un parámetro, caso bivariado, condiciones simplificadas) cuando existe	Resuelto
H-15	Menor	L13 declaraba L3 como requisito sin que ningún capítulo lo citara (detectado por el verificador)	L13 c. 5 cita L3 c. 6, que usa en su sección de implementación con pruebas	Resuelto
H-16	Menor	La función continua no derivable en ningún punto estaba prevista en L11 c. 5, pero su demostración usa convergencia uniforme (L11 c. 7)	Trasladada a L11 §7.7*	Resuelto
H-17	Menor	La completitud de ℓ^p para p general requiere Hölder y Minkowski, que están en L11 c. 9	L11 §8.2 trata p = 1, 2, ∞; el caso general está en L11 §9.4	Resuelto

ID	Severidad	Hallazgo	Resolución	Estado
H-18	Menor	La inferencia estadística sobre parámetros calibrados requiere L9, que no es requisito de L12	L12 c. 8 se limita a los aspectos numéricos; la inferencia se trata en L14 y L19 c. 12	Resuelto
H-19	Menor	La convergencia de las soluciones en serie de la ecuación del calor (L15 c. 5) precedía a la teoría de Fourier (L15 c. 6)	L15 §5.4 la justifica para coeficientes absolutamente sumables mediante el criterio M (L11 §7.5)	Resuelto
H-20	Menor	La demostración de Bernstein del teorema de aproximación de Weierstrass usa probabilidad (L8), que no es requisito de L11	L11 §7.6 usa núcleos de Landau	Resuelto

Sin ajustes de numeración respecto del plan aprobado.

Revisión R-0005 · Índices detallados de L17–L23 · 2026-10-16

Hallazgos surgidos al redactar los índices por sección de L17 a L23 (entrega 1d). Resultado final de `herramientas/verificar_indices.py` sobre toda la colección: 23 libros, 277 capítulos (igual al plan), 0 errores, 1 aviso esperado (el de R-0003).

ID	Severidad	Hallazgo	Resolución	Estado
H-21	Importante	Dieciséis resultados usados en L17–L23 no estaban registrados (consistencia de Ledoit-Wolf, Marchenko-Pastur, elicitabilidad del ES, estimador de Hill, Donsker, propiedad de Markov de las EDE, regularidad en Feynman-Kac, órdenes de Euler-Maruyama y Milstein, teoremas fundamentales en tiempo continuo, Longstaff-Schwartz, condición de Feller, dualidad de la súper replicación, validez del *reality check*, cotas VC, aproximación universal, convergencia de Metropolis-Hastings)	Registrados como RA-45 a RA-60; en cada caso se demuestra la versión accesible cuando existe	Resuelto

ID	Severidad	Hallazgo	Resolución	Estado
H-22	Importante	L17 c. 2 usa el teorema de James-Stein, que estaba en una sección opcional de L9 (detectado por el verificador)	L9 §14.4 pasa a ser obligatoria	Resuelto
H-23	Importante	Los métodos de núcleo (L21 c. 7) requerían espacios de Hilbert generales (L11), que no están en la clausura de requisitos de L21	L21 c. 7 se desarrolla en espacios de características de dimensión finita con L6 y L7; el capítulo sigue siendo opcional	Resuelto
H-24	Menor	La explicación de por qué la integral de Stieltjes no sirve para el browniano (L18 §5.1) citaba la sección opcional L11 §10.3	La referencia pasa a L11 c. 10; el resultado de la sección opcional se presenta como complemento	Resuelto
H-25	Menor	La convención del nivel α del VaR estaba pendiente	Fijada en L17 §6.2: pérdida L, α nivel de confianza; actualizada en `NOTACION.md`	Resuelto
H-26	Menor	La propiedad fuerte de Markov del browniano y la ley 0-1 de Blumenthal parecían requerir referencia externa	Se demuestran en L18 §4.1 y L18 §4.3	Resuelto
H-27	Menor	El caso de opciones de L23 depende de L19, que no es requisito de L23	Se declara como aplicación (L23 c. 5) y la ficha del libro indica que el capítulo puede omitirse	Resuelto
H-28	Menor	Algunas fórmulas prácticas de L19 (error de cobertura discreta, ajuste de Leland) no son teoremas	Se presentan como aproximaciones con derivación heurística y verificación por simulación	Resuelto

Sin ajustes de numeración respecto del plan aprobado.

Revisión R-0006 · Bibliografía, fuentes de datos y auditoría de coherencia de la Fase 1 · 2026-10-16

Entrega 1e. El informe completo está en `editorial/auditoria_fase1.md`. Resultado de `herramientas/verificar_indices.py`: 23 libros, 277 capítulos, 0 errores, 5 avisos (el de R-0003 y cuatro libros cuya suma de capítulos queda por debajo del extremo inferior del plan; véase la sección 5 de la auditoría). Resultado de `herramientas/bib_a_md.py`: 178 entradas (145 verificadas, 33 parciales), sin claves duplicadas, y los 48 resultados admitidos con referencia externa tienen referencia.

ID	Severidad	Hallazgo	Resolución	Estado
H-29	Menor	La extensión de la ficha de cada libro no derivaba de una regla (diferencias de 6 a 78 páginas respecto de la suma de capítulos)	Regla única y comprobación automática 6 del verificador; 23 fichas recalculadas	Resuelto
H-30	Importante	Los términos de FRED prohíben usar sus datos para entrenar sistemas de aprendizaje automático	FRED excluida de L21 y de L23 c. 6; registrado en `fuentes_de_datos.md`	Resuelto
H-31	Importante	Las réplicas de L23 c. 2 y c. 3 requieren datos comerciales de acciones individuales	Propuesta: carteras y factores de French y datos sintéticos para la construcción. Los índices no se modifican hasta la decisión D-05	Pendiente de decisión
H-32	Importante	No hay fuente gratuita y con licencia verificable de datos de opciones para L23 c. 5	Propuesta: datos sintéticos de un modelo calibrado; ajustar el título del capítulo. Pendiente de D-05	Pendiente de decisión
H-33	Menor	Tres artículos citados tienen correcciones publicadas y uno tiene un vacío de demostración señalado en la literatura	Registrados en las notas de `atlas.bib`; se citarán junto con el original	Resuelto
H-34	Menor	33 entradas bibliográficas no pudieron verificarse por completo por las restricciones de red	Marcadas como parciales, con la causa; resolución antes de la composición (D-06)	Abierto
H-35	Menor	En el campo `uso` de la bibliografía, 60 entradas apuntaban a capítulos no idóneos	Reasignadas tras revisar los títulos de capítulo de los índices	Resuelto

Ajuste de los índices: la extensión de la ficha de los 23 libros se recalculó con la regla de H-29. No cambian capítulos, secciones ni prerrequisitos.

Pendientes de verificación

Las tres verificaciones abiertas en la Fase 1a se resolvieron en R-0006 (detalle en `editorial/auditoria_fase1.md`, sección 6).

ID	Asunto	Situación
V-01	Normas sobre separador de millares (espacio, sin separador en cuatro cifras)	Resuelta (2026-10-16): el *Diccionario panhispánico de dudas*, entrada «números», admite el espacio y lo considera opcional en cuatro cifras. La convención de la obra es conforme
V-02	Espacio entre cifra y %	Resuelta (2026-10-16): *Diccionario panhispánico de dudas*, entrada «porcentajes», y *Libro de estilo de la lengua española*
V-03	Sintaxis de entornos y referencias cruzadas de Quarto	Resuelta en cuanto a sintaxis (2026-10-16): documentación oficial de referencias cruzadas de Quarto. El comportamiento en PDF se probará en la Fase 2